# SCHÖNOX / Casco -vedeneristys

VEDENERISTYSTYÖOHJEET Schönox/Casco -järjestelmille uudiskohteisiin, saneeraus-kohteisiin ja peltielementtikylpyhuoneisiin.



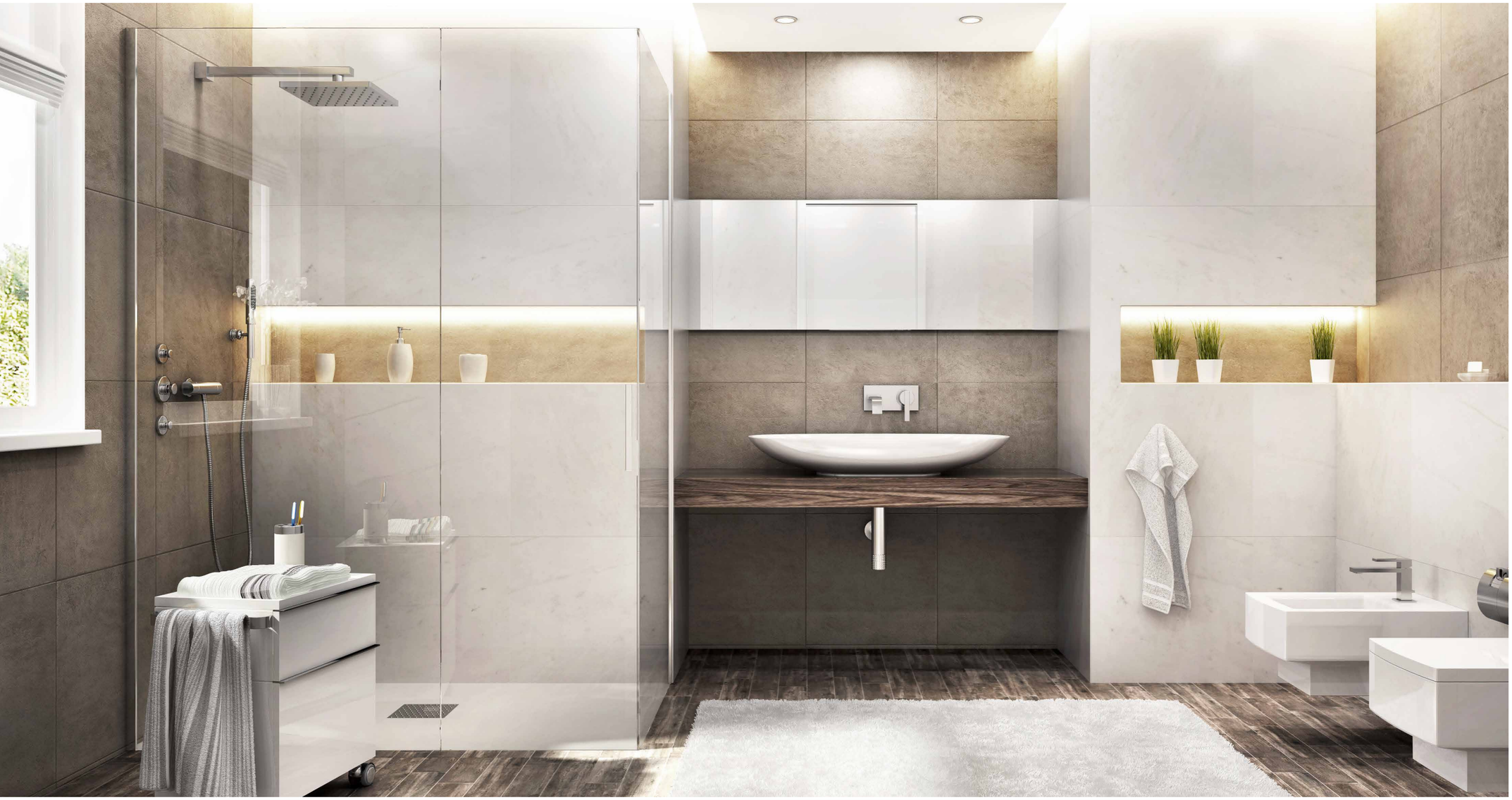
**TYÖOHJEET**
& TUOTTEET

| Normaalin rasituksen märkätilat | Raskaasti rasitetut märkätilat | Lämmittämättömät märkätilat | Peltielementtikylpyhuoneet | RT-kortti | SCHÖNOX/Casco vastaavuustaulukko | Vedeneristesuositukset |

| www.schonox.fi |

SCHÖNOX®

# Perusteet



Tavoitteenamme on aikaansaada SCHÖNOX -tuotteillamme toimiva ja kestävä märkätila tai vedeneristetty rakenne. Tätä tavoitetta edesauttaa myös laadukas suunnittelu ja toteutus.

Tuotevalikoimamme kattaa kaiken vedeneristyksiin ja laattojen kiinnittämiseen tarvittavan materiaalin, tapahtuipa asennus sitten normaalissa kodin kylpyhuoneessa, julkisessa rakennuksessa, uima-altaassa tai jopa ulkotiloissa. Telalla tai lastalla levitettävällä vesitiiviillä SCHÖNOX HA -pintarakennejärjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntäohjeen mukainen tekninen arviointi ETA-09/0247. Telattavalla vesitiiviillä Casco AquaStop -pintarakennejärjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntä ohjeen mukainen tekninen arviointi ETA-11/0518.

SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvotiivistysjärjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntäohjeen mukainen tekninen arviointi ETA-12/0027. SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntäohjeen mukainen tekninen arviointi ETA 16/0227.

## Tämä työohje sisältää ratkaisut ja työohjeet seuraaviin käyttötarkoituksiin:

**SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM -järjestelmä:**
- Ulkotilat ja uima-altaat

**2K-DS RAPID -järjestelmä:**
- Raskaammin rasitetut märkätilat sisä- ja ulkotiloissa
- Lämmittämättömät märkätilat

**CASCO Aquastop / Schönox HA + HA PRO-järjestelmät:** -Normaalin rasituksen märkätilat lämpimissä sisätiloissa (suihkut, WC, tekniset tilat, kuraeteiset, jne.)

**SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmä:**
- Nopea ja varma kosteus- ja vedeneristepinta märkätiloihin, höyrysaunoihin ja alustoihin missä vaaditaan täydellistä tiiviyttä.
- Sisäkäyttöön (myös kylmäksi jäävät sisätilat)

Työhje käsittelee myös tarvittavat vedeneristämisen esitöihin liittyvät seikat, kuten tasoitukset ja kallistusten muotoilut.

# Sisältö


| | |
|---|---|
| Vaatimukset | 4 |
| Märkätilat, alustatuotteet | 6 |
| Pohjusteet ja tasoitteet | 8 |
| Vedeneristys Schönox HA / Casco Aquastop | 10 |
| Asennus SCHÖNOX HA/ Casco AquaStop -järjestelmällä | 11 |
| Vedeneristys SCHÖNOX HA PRO -järjestelmällä | 12 |
| Asennus SCHÖNOX HA PRO -järjestelmällä | 13 |
| Asennus SCHÖNOX HA/HA PRO/ Casco AquaStop -järjestelmällä | 14 |
| Märkätilat, vedeneristys | 16 |
| Asennus SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmällä | 17 |
| Asennus SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmällä | 18 |
| Märkätilat, vedeneristys | 20 |
| Asennus SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmällä | 21 |
| Vedeneristyksen rasitusluokat | 23 |
| Vedeneristejärjestelmien yhdistäminen | 24 |
| Tiivistys/vahvistustarvikkeet ja vedeneristeet | 25 |
| Peltielementtikylpyhuone | 26 |
| Kiinnityslaastit | 29 |
| Saumauslaastit ja elastiset tiivistysmassat | 30 |
| Saumauslaastien menekkitaulukko | 31 |
| Tuotevastaavuustaulukko | 32 |
| YM:n Rakennusten Kosteustekninen toimivuus -ohje 2020 | 33 |

# Märkätilat sisätiloissa

**Asennusolosuhteet**

Lämpötila: Työkohteen lämpötilan tulee olla + 10 °C - + 25 °C, ei koskaan alle + 5 °C. Mahdollinen lattialämmitys otetaan pois päältä tai rajoitetaan siten, että lattian lämpötila on n. +15 °C. Asennuksen päätyttyä lattialämmityksen lämpötila nostetaan vaiheittain normaaliin käyttölämpötilaan. Ilmankosteus: Tuotteet kuivuvat ilmoitetulla tavalla ilmankosteuden ollessa 50 % RH. Alhaisempi ilmankosteus nopeuttaa kuivumista ja korkeampi hidastaa kuivumista. Alustamateriaalin kosteus: Alustassa saa olla korkeintaan käyttöön valitun vedeneristysjärjestelmän mukainen kosteuspitoisuus. Kunkin järjestelmän suurin sallittu kosteusarvo on esitetty työohjeissa.

**Asiakirjat**

Rakennusten märkätiloja koskevat velvoittavat määräykset on esitetty uudessa 1.1.2018 lainvoiman saaneessa ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017). Tämän lisäksi Ympäristöministeriö on muodostanut tätä asetusta soveltavat ohjeistukset omaksi kokonaisuudekseen, "Ohje Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta". Märkätiloja koskevat ohjeet löytyvät julkaisuista RIL 107-2022 sekä SisäRYL 2013, lisäksi aihetta käsitellään mm. RT-ohjekorteissa.

LATTIA

Märkätilojen lattiat valetaan yleensä betonista. Vaihtoehtoisesti valuun voidaan käyttää nopeasti pinnoitettavaa Schönox CLS, Schönox SEZ PLUS tai Casco FloorCret -pikabetonia.

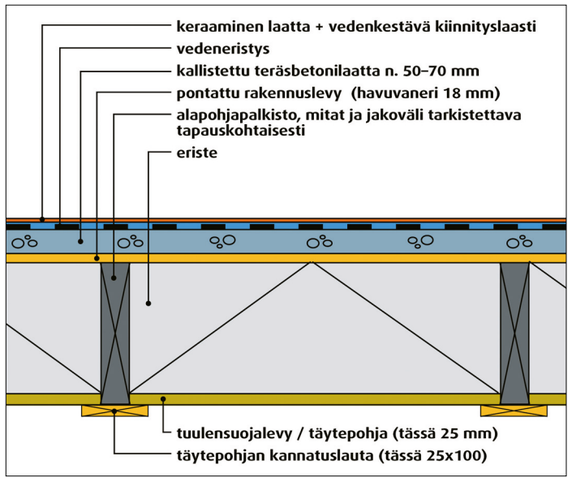
Puurakenteisissa väli- ja rossipohjissa suositellaan märkätilan kohdalle teräsbetonilaatan valamista levypinnan päälle (viite/ohje: RIL 107-2022). Tämä valu voidaan toteuttaa Schönox CLS tai Schönox SEZ PLUS -pikabetonilla, vaihtoehtoisesti Schönox CLS -kallistustasoitteella. Rakenteen riittävä kantokyky on varmistettava.

Mikäli vedeneriste halutaan kiinnittää suoraan levyrakenteen päälle, tulee erityistä huomiota kiinnittää rakenteen liikkumattomuuteen ja liitosten elämättömyyteen sekä riittävän elastisen ja kestävän vedeneristeen valintaan (viite/ohje: RIL 107-2022). Näissä tapauksissa suosittelemme valitsemaan käyttöön SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneristejärjestelmän.

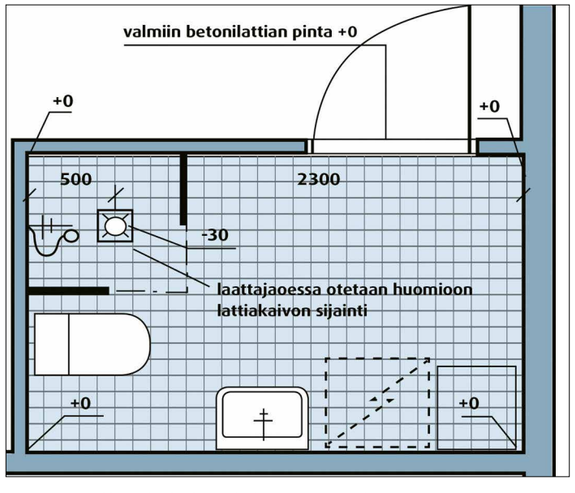
Märkätilojen lattioissa suositellaan vähintään 1:100 kallistusta kaivoa kohden ja suihkun alueella vähintään 1:50 noin 0,5 m:n säteellä kaivosta. Kaikissa tiloissa ei ole tarkoituksen mukaista toteuttaa koko lattian alueelle em. kallistuksia, tällöin kallistukset merkitään suunnitelmapiirroksiin (viite/ohje: RIL 107-2022).

Märkätilan lattiassa saa olla ainoastaan läpivientejä, jotka ovat tarpeen viemäröinnin järjestämiseksi. Näiden läpivientien reunan tulee olla vähintään 40 mm etäisyydellä valmiista seinäpinnasta. Lattian lävistävien putkien kohdalla vedeneriste nostetaan vähintään 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi (viite/ohje: RIL 107-2022).

Lattian tasaisuuden tulee olla julkaisussa SisäRYL 2013 esitettyjen arvojen mukainen. Lattiasta poistetaan tartuntaa haittaavat tekijät esim. sementtiliima mekaanisesti työstämällä. Kaikki irtonainen aines poistetaan imuroimalla lattialta.




Kuvassa esimerkki märkätilan lattian rakenteesta puurunkoisessa välipohjarakenteessa.




Kuvassa esimerkki märkätilan lattian korkeusasemien merkitsemisestä suunnitelmapiirrokseen.

SEINÄT

Märkätilojen seinärakenteet toteutetaan kivi- tai levyrakenteisina. Levyrakenteisissa seinissä on syytä kiinnittää erityistä huomiota rakenteen jäykkyyteen, tarkasta kiinnitysohjeet levyvalmistajalta. Suihku- ja pesupisteiden roiskeveden alueella suositellaan käytettäväksi kivirakenteista seinää (viite/ohje: RIL 107-2022).

Märkätilojen vedeneristettäviin levyrakenteisiin seiniin ei saa asentaa höyrynsulkumuovia levyn taakse. Poikkeuksena tuuletusvälillä varustettu ns. kaksoisseinärakenne (viite/ohje: RIL 107-2022).

Putkien sijoittamista seinän sisään tulee välttää, rakenteiden sisään jäävien putkien tulee olla sijoitettuna suojaputkeen. Seinässä sijaitsevan läpiviennin (esim. hanakulmarasian) tulee ulottua vähintään 5 mm valmista seinäpintaa (esim. laattapinta) ulommaksi, jotta vedeneristys voidaan liittää läpivientiin luotettavasti. Jälkikäteen tehtäviä läpivientejä märkätilan seinässä tulee välttää vedeneristyksen kannalta kriittisillä alueilla. Mahdolliset jälkikäteen toteutettavat läpiviennit tiivistetään huolellisesti hyvälaatuisella tiivistysmassalla esim. Casco AquaSeal.

Märkätilojen ovi- ja ikkunaliittymät vedeneristeisiin suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei vettä pääse valumaan tai imeytymään rakenteisiin (viite/ohje: RIL 107-2022).

Märkätilan seinissä suositellaan käyttämään saman järjestelmän vedeneristettä kuin lattiassa. Käytettäessä seinissä eri vedeneristemateriaalia, tulee seinän vedeneristys limittää lattian vedeneristykseen tiiviisti. Limityksen tulee tässä tapauksessa olla vähintään 30 mm. (viite/ohje: RIL 107-2022).

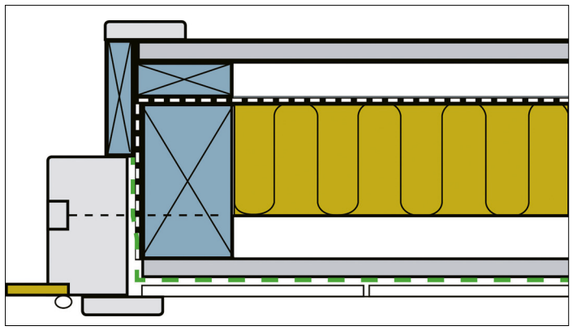
Yhdistäessä kahta Casco / Schönox vedeneristysjärjestelmää, tulee limityskohta kohdistaa lattian ja seinän liitoskohtaan ja käyttää WetStop KL nauhaa nurkkanauhana

KYNNYS

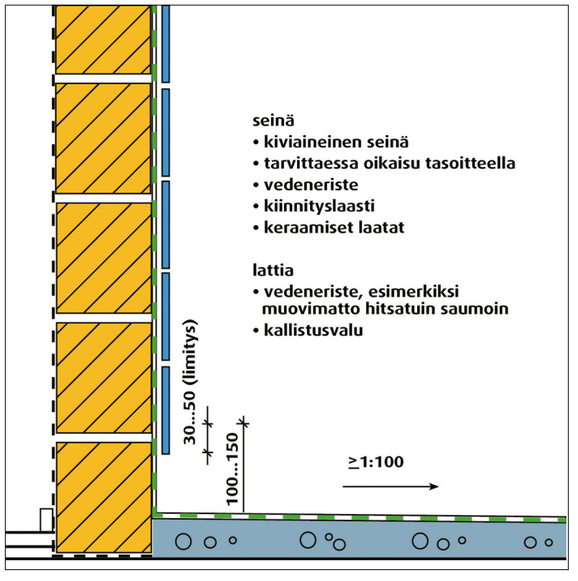
Märkätilasta pois johtavan oven kynnys toteutetaan siten, että vettä ei pääse valumaan viereisen huoneen puolelle. Vedeneriste suositellaan nostettavaksi vähintään 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi. Kynnyksen suunnittelussa on huomioitava 20 mm:n korkeusraja pyörätuolikäyttöön. Vedeneristeen nosto voidaan tarvittaessa tehdä luiskaamalla. Mikäli vedeneristeen ylösnostoa ei kynnyksellä toteuteta esim. pöyrätuolilla liikkumisen helpottamiseksi, käytetään kynnyksellä tarvittaessa kynnyskaivoja (viite/ohje: RIL 107-2022).

ILMANVAIHTO

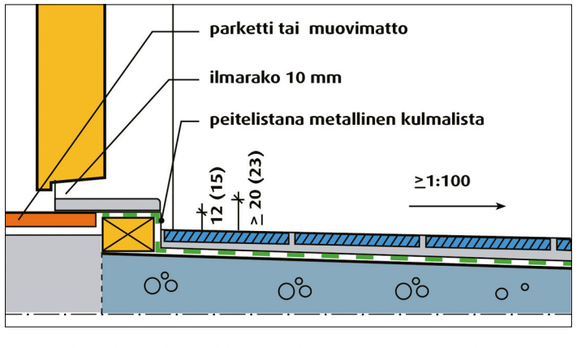
Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat nopeasti ja kattavasti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää korvausilmareittien toimivuuteen esim. ovirako (viite/ohje: RIL 107-2022).



Kuvassa esimerkki pesuhuoneen ja saunan välisen oviaukon karmin tiivistyksestä.




Kuvassa esimerkki kahden erityyppisen vedeneristeen limityksestä keskenään.




Kuvassa esimerkki märkätilasta poisjohtavan oviaukon kynnyksen toteuttamisesta.

# Märkätilat, alustatuotteet

Alustoihin liittyvissä valmisteluissa pohjustetta käytetään pienentämään alustan imukykyisyyttä, parantamaan tartuntaa ja tietyissä tapauksissa myös sulkemaan alusta päälle tulevan tasoitteen kosteudelta esim. lastulevyt/kipsilevyt. Valitse pohjuste tarkoitukseesi viereisen taulukon perusteella.

**Pohjustus tasoitteiden alle:**

| Alusta | Pohjuste | Menekki | Kuivumisaika |
|---|---|---|---|
| Massiivialustat:<br>- betoni<br>- sementtitasoitteet<br>- harkkopinnat<br>- muuratut alustat<br>- sementtirappaus | SCHÖNOX KH /<br>Casco VD Universal<br>-pohjuste<br>1:5 tai 1:3<br>Casco VD ReadyFix<br>(ei ohenneta) | 1:5 = 30 m² / 6l<br>valmista seosta<br>1:3 = 20 m² / 4l<br>valmista seosta | 0,5 – 1 h |
| Levyalustat:<br>- kipsilevyt<br>- lastulevyt<br>Kosteusherkät alustat:<br>- kipsitasoitteet<br>- kipsirappaukset | SCHÖNOX KH /<br>Casco Universal<br>-pohjuste 1:1 /<br>Casco VD ReadyFix<br>(ei ohenneta) | 10 m² / 2l<br>valmista seosta | 24 h<br>Casco VD ReadyFix 1 h |
| Tiiviit alustat:<br>- metallit<br>- vanhat keraamiset laatat<br>- epoksimaalit | Casco VD SuperGrip | 7 m²/l | 1-3 h |

**Tartuntamassa:** Tartuntamassakerros, eli slurry/slammaus on suositeltavaa toteuttaa, kun valetaan paksuja kiinnivaluja esim. Schönox CLS / Schönox SEZ PLUS -pikabetonilla. Tartuntamassa valmistetaan vedestä, pohjusteesta ja käyttöön käytettävästä tasoitejauheesta , kuten PL PLus, SEZ, SEB tai BM 10.
**Tartuntamassan valmistuskaava on: 1 osa pohjustetta – 3 osaa vettä ja 5 osaa jauhetta.**
Seoksesta muodostuu harjaamalla levitettävä liuos. Tasoitus/valu suoritetaan heti nihkeän tartuntamassakerroksen päälle.

SCHÖNOX/Casco-tasoitteet soveltuvat hyvin käytettäviksi sekä uudisrakentamisessa, että saneerauskohteissa. Useimmat seinään tarkoitetut tuotteemme soveltuvat myös lattioilla käytettäviksi (katso vaatimukset tuotetietoesitteestä). Valitse oikea tasoite seinään viereisen taulukon perusteella, valintaperusteeksi on asetettu tavoiteltava kerrospaksuus.

**Seinätasoitteet:**

| Täyttötarve | Paras valinta | Hyvä valinta | Soveltuu (huom. kerrospaksuus) | |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 mm | SCHÖNOX BM 10<br>(1-10 mm)<br>(Soveltuu myös lattiaan) /<br>CASCO WallPlan | CASCO<br>WALLPLAN<br>(2-10 mm) | CASCO KOTI-<br>KITTI RAPID/<br>SCHÖNOX FS<br>(1-10 mm) | CASCO<br>KOTIKITTI<br>(1-100 mm) |
| 5-15 mm | SCHÖNOX PL PLUS<br>(3-30 mm)<br>(Soveltuu myös lattiaan) | CASCO<br>KOTIKITTI<br>(1-100 mm) | SCHÖNOX BM 10<br>(1-10 mm) | |
| 10-30 mm | SCHÖNOX PL PLUS<br>(3-30 mm)<br>(Soveltuu myös lattiaan) | CASCO<br>KOTIKITTI<br>(1-100 mm) | | |
| Yli 30 mm | CASCO<br>KOTIKITTI<br>(1-100 mm) | | | |

Lattiavalut toteutetaan eristeiden päälle tai raakavalun/ontelolaatan päälle. Jos märkätilaan toteutettava lattiavalu on kantava eli esim. suoraan eristeiden päälle valettava on tarkistettava, että käytettävä valumassa täyttää RT 84-11093 kortissa ja BY 45/bly 7 asiakirjassa asetetun lujuusvaatimuksen C30. Schönox CLS C60 ja Schönox SEZ PLUS C40 täyttävät kumpikin tämän vaatimuksen kirkkaasti, Casco FloorCret on lujuudeltaan C30. Schönox CLS, Schönox SEZ PLUS ja Schönox CLS tuotteista on saatavilla myös erilliset työohjeet, mikäli valu tai tasoitus halutaan suorittaa kelluvana. Valitse viereisestä taulukosta tarkoitukseesi soveltuva tuote, valintaperusteeksi on asetettu käyttötarkoitus.

**Lattiavalut:**

| Käyttötarkoitus | Parhaat valinnat | | Hyvä valinta | Soveltuu |
|---|---|---|---|---|
| Valu eristemateriaalien päälle (+teräsverkko) | SCHÖNOX<br>SEB PLUS<br>(35-100 mm) | SCHÖNOX SEZ<br>PLUS<br>(35-100 mm) | Casco FloorCret<br>(35-80 mm) | |
| Korotusvalu vanhan betonin päälle | SCHÖNOX<br>SEB PLUS<br>(12-100 mm) | SCHÖNOX SEZ<br>PLUS<br>(12-100 mm) | Schönox CLS<br>(5-70 mm) | SCHÖNOX TX/<br>CFE MFX / Casco<br>ThermoPlan<br>(3-40 mm) |
| Kelluva lattiavalu (+teräsverkko) | SCHÖNOX<br>SEB PLUS<br>(35-100 mm) | SCHÖNOX SEZ<br>PLUS<br>(35-100 mm) | Schönox CLS<br>(30-70 mm) | |

Kallistusten muotoiluun, lattialämmityskaapeleiden peittämiseen ja viimeistelytasoituksiin valikoimastamme löytyy useita tuotteita. Valitse viereisestä taulukosta tarkoitukseesi soveltuva tuote, valintaperusteeksi on asetettu käyttötarkoitus ja kerrospaksuus.

**Kallistusten muotoilu / viimeistelytasoitus lattiat:**

| Käyttötarkoitus | Paras valinta | Hyvä valinta | Soveltuu | |
|---|---|---|---|---|
| Kallistusten muotoilu 1-20 mm | Schönox CLS<br>(5-70 mm) | SCHÖNOX PL<br>PLUS<br>(3-30 mm) | CFE EF<br>(1-20 mm) | SCHÖNOX TX/<br>CFE MFX / Casco<br>ThermoPlan<br>(3-40 mm) |
| Kallistusten muotoilu 10-40 mm | Schönox CLS<br>(5-70 mm) | SCHÖNOX TX /<br>CFE MFX / Casco<br>ThermoPlan<br>(3-40 mm) | | |
| Viimeistely-tasoitus / pinnan silotus 1-5 mm | CFE SP-X Superplan<br>(1-25 mm) /<br>CFE FIN (1-5 mm) | CFE FIN<br>(1-5 mm) | CFE ZM<br>(1-10 mm) | CFE EF<br>(1-20 mm) |
| Viimeistely-tasoitus / pinnan silotus 3-15 mm | SCHÖNOX TX /<br>CFE MFX / Casco<br>ThermoPlan<br>(3-40 mm) | CFE SP-X Superplan<br>(1-25 mm) | | |
| Kallistus-tasoitukset rakennuslevy-alustoille | Schönox CLS<br>(5-70 mm) | SCHÖNOX TX /<br>CFE MFX | | |

# Pohjusteet ja tasoitteet




### CASCO VD UNIVERSAL -POHJUSTE/ SCHÖNOX KH

- Imukykyiset alustat
- Tasoitteille, kiinnityslaasteille ja vedeneristeille
- Kosteussulkuna (kts ohje s. 10)

Pakkauskoot:
Casco VD Universal -pohjuste: 1 kg, 5kg, 10kg
Schönox KH: 1 kg, 5 kg, 10 kg




### CASCO VD READYFIX POHJUSTE

- Käyttövalmis, liuotteeton, synteettinen hartsidispersiopohjuste
- Nopea kuivumisaika, tartunnan parantaminen ja imukyvyn vähentäminen n. 10 min, kosteussuojaukseen n. 1 h.
- Tasoitteille, kiinnityslaasteille ja vedeneristeille.
- Menekki noin 100 – 150 g/m2
- Sisäkäyttöön

Pakkauskoko: 5 kg




### CASCO VD SUPERGRIP

- Imukyvyttömät alustat
- Tasoitteille, kiinnityslaasteille ja vedeneristeille
- Pohjusteessa on mukana tartuntahiekka jatkotartuntaa varten
- Menekki noin 100 – 150 g/m2

Pakkauskoko: 1 kg ja 5 kg




### SCHÖNOX BM 10

- Oikaisu- ja tasoituslaasti 1-10 mm ilman hiekan lisäystä
- Käy myös lattioille osittain tasoituksiin ja kaatokorjauksiin
- Astia-aika n. 20 min
- Kuivumisaika n. 24 h
- Menekki 1,2 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 20 kg




### CASCO WALLPLAN

- Sementtipohjainen märkätilatasoite seinille ja katoille
- Sisäkäyttöön
- 2-10 mm kerrospaksuuksille, paikallisesti 30 mm
- Astia-aika n. 4 h
- Kuivumisaika n. 1-2 vrk riippuen olosuhteista ja kerrosvahvuudesta
- Menekki 1,2 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 20 kg




### SCHÖNOX PL-PLUS

- Märkätilojen korjaustasoite 3-30 mm
- Lattiat ja seinät
- Voidaan käyttää myös rappaustasoitteena
- Astia-aika n. 30 min
- Kuivumisaika 2-24 h
- Menekki 1,4 kg/m2/mm
- Sisä/ulkokäyttö

Pakkauskoko: 25 kg **EN 13813: CT-C7-F3**




### SCHÖNOX ZZ

- Erittäin nopeasti kovettuva ja joustava käsilevitteinen valkoinen tasoite sisäkäyttöön.
- Soveltuu lattia- ja seinäpinnoille.
- Kerrospaksuus 0,5 mm – 5 mm
- Astia-aika n. 10 min
- Kuivumisaika n. 30 min, riippuen kerrosvahvuudesta ja olosuhteista.
- Menekki 1,1 kg/m2/mm

Pakkauskoko 4,5 kg




### SCHÖNOX HS 40 S

-Erittäin hienojakoinen, luja, monikäyttöinen hybridikorjauslaasti
-Soveltuu käytettäväksi monessa eri kostumuk-sessa
-Astia-aika n. 15 min
- Kuivumisaika n. 4 h
-Menekki 1,4 kg/m2/mm

Pakkauskoko 20 kg **EN 13813 CA-C35-F7**




### CASCO KOTIKITTI

- Hienojakoinen sementtipohjainen kiinnitys- ja korjausmassa. Helppolevitteinen, soveltuu useille rakennusmateriaaleille. Korkea täyttöaste. M1. Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Kerrospaksuus 1-100 mm
- Kuivumisaika n. 1-24h, riippuen kerrosvahvuudesta
- Astia-aika n. 8 h
- Menekki 1 kg/m2/mm

Pakkauskoot: 0,75 kg, 2,5 kg ja 10 kg




### SCHÖNOX FS

- Valkoinen, nopea tasoite jota suositellaan myös rakennuslevyjen (mm. kylpyhuonelevyt, lattiakip-silevyt) liimaamiseen. Kutistuma- ja halkeamava-paa. Toimii hyvin kosteissa ympäristöissä ja omaa korkean puristuslujuuden. Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Kerrospaksuus 1-10 mm
- Astia-aika n. 45 min
- Kuivumisaika n. 2-24 h, riippuen kerrospaksuudesta
- Menekki 1 kg/m2/mm, Pakkauskoko 20 kg






### CASCO FLOORCRET

- Pikabetoni 10-80mm sisäkäyttöön.
- Täyttää märkätilojen lattiavaluille suositellun C30 lujuusvaatimuksen.
- Astia-aika n 5omin
- Kuivumisaika n. 2-3vrk laatat ja vedeneristeet, n. 4vrk tiiviit pinnoitteet.
- Menekki 2,0 kg/m2/mm

Pakkauskoko 25kg **EN 13813 CT-C30-F7**




### SCHÖNOX SEZ PLUS

-Nopeasti kovettuva pikabetoni sisäkäyttöön.
- Täyttää märkätilojen lattiavaluille suositellun C30 lujuusvaatimuksen. Koostumus mahdollistaa suo-raan pinnoituskelpoisen pinnan muotoilemisen.
- 12 – 100mm kerrospaksuuksille, kelluvana valuna 35 – 100mm.
- Astia-aika n. 40 min ja kuivumisaika n. 24h, riippuen olosuhteista ja kerrosvahvuudesta.
- Menekki 1,8 kg/m2/mm

Pakkauskoko 25 kg EN 13813: CT-C40-F6




### SCHÖNOX SEB PLUS

- Nopeasti kovettuva pikabetoni sisä- ja ulkokäyttöön
- Suoraan pinnoituskelpoinen
- 12 – 100 mm kerrospaksuuksille, kelluvana valuna 35 – 100 mm
- Astia-aika n. 45 min
- Kuivumisaika n. 3 – 7vrk, riippuen olosuhteista ja kerrosvahvuudesta.
- Menekki 1,8 kg/m2/mm

Pakkauskoko 25 kg **EN 13813: CT-C60-F7**




### HS 100

Erittäin nopeasti päällystettävä hybridilattiatasoi-te 3 - 10omm kerrospaksuuksiin
-Soveltuu erityisesti kaatojen tekemiseen (jopa 3,5%)
-Matalajännitteinen
-Astia-aika n.30 min
-Vedeneriste voidaan asentaa jo 6h jälkeen riippumatta paksuudesta (max 100 mm)
-Menekki n 1,9 kg/m2/mm

Pakkauskoko 25kg **EN 13813 CA-C30-F7**




### SCHÖNOX CLS

- Kallistustasoite 5-70 mm sisäkäyttöön
- Lattialämmityskaapeleiden peittämiseen
- Kuituvahvistettu
- Astia-aika n. 20 min
- Kuivumisaika n. 24 h (50 mm)
- Menekki 1,9 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 25 kg **EN 13813 CT-C25-F5**




### CASCO MXF

- Lattialämmitystasoite 3-40 mm
- Kallistusten muotoilut
- Kuituvahvistettu
- Myös ulkokäyttöön
- Astia-aika n. 35 min
- Kuivumisaika n. 24 h (10 mm)
- Menekki 1,8 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 25 kg **EN 13813 CT-C25-F6**




### CASCO SP-X

Itseisiliävä hienotasoite lattioille

- Vähäpölyinen ja sisäkäyttöön
- Pintatasoituksiin 0,5-25 mm
- Astia-aika n. 20 min
- Kuivumisaika n. 16 h (0,5-10 mm)
- Menekki 1,5 kg/m2/mm

**EN 13813 CT-C35-F7**




### SCHÖNOX TX/ CASCO THERMOPLAN

- Lattialämmitystasoite 3-40 mm
- Kallistusten muotoilut
- Myös ulkokäyttöön
- Astia-aika n. 45 min
- Kuivumisaika 24 h (10 mm)
- Menekki 1,8 kg/m2/mm

Pakkauskoko: Schönox TX 25 kg ja Casco ThermoPlan 20 kg **EN 13813 CT-C20-F6**




### CASCO FIN

- M1-luokiteltu pohjustusvapaa, nopea ja vähäpölyinen hienotasoite sisäkäyttöön
- Kerrospaksuus 1-5mm (paikallisesti 20mm)
- Astia-aika n. 15 min
- Kuivumisaika n. 1-3h
- Menekki 1,3 kg /m2 /mm

Pakkauskoko: 15 kg **EN 13813: CT-C25-F5**




### CASCO EF

- M1-luokiteltu nopeasti kovettuva käsilevit-teinen hieno- ja yleistasoite sisäkäyttöön
- Kerrospaksuus 1-20 mm
- Astia-aika n. 20 min
- Kuivumisaika n. 2 h
- Menekki 1,6 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 15 ja 25 kg **EN 13813: CT-C20-F7**

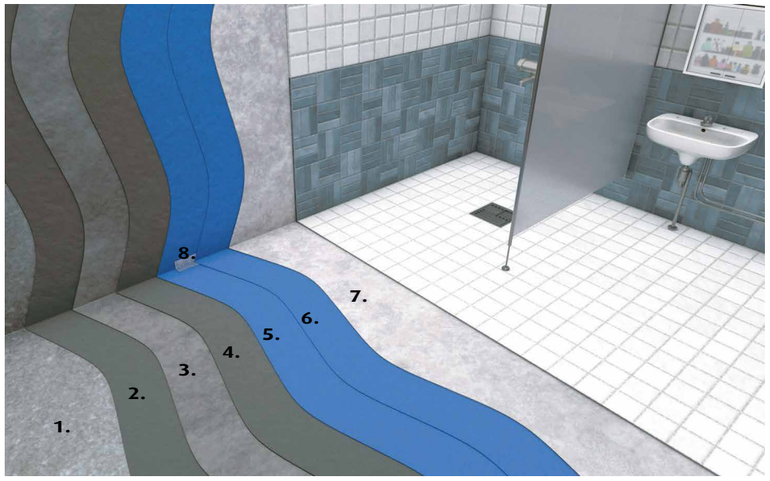
# Normaali rasitus

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeeseen perustuvaa vesitiivistä pintarakennejärjestelmää käytetään vesirasitukseltaan normaaleissa tiloissa, jolloin rakenne kykenee kuivumaan käyttöjaksojen välissä. Näitä tiloja ovat mm. asuntojen, hotellihuoneiden ja toimistojen pesuhuoneet ja wc-tilat sekä kodinhoitohuoneet. SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneriste soveltuu ainoastaan sisätiloihin, joissa lämpötila on jatkuvasti vähintään + 5 °C.

Massiivirakenteiden suurin sallittu kosteuspitoisuus vedeneristysvaiheessa on 90 % RH. Kosteus mitataan RT 103333 -ohjekortin mukaisesti arvostelusyvyydestä A. Saneerattavissa kosteusvauriokohteissa arvoksi suositellaan 85 % RH (viite: BePo 2007).

**Kosteussulkukäsittely (RIL 107-2022):**
Esim. WC-tilojen seinät/keittiön välitilat voidaan kosteussulkukäsitellä ennen laatoitusta. Kosteussulku tehdään levypinnoille Schönox KH / Casco VD Universal -pohjusteella seuraavasti: Ensimmäinen käsittely 1:1 seoksella ja annetaan kuivua 1-2 h. Toinen käsittely laimentamattomana ja annetaan kuivua 24 h ennen laatoitusta.

**Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet:**
Sisä- ja ulkokulmat, pystynurkat, lattian ja seinän liitos, levysaumat, läpiviennit sekä kahden erilaisen alustamateriaalin liitoskohdat tiivistetään ja vahvennetaan WetStop -sarjan vesi- ja höyrytiiviillä tiivistystarvikkeilla ja SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeellä. Vahvistukseen voidaan käyttää myös vedeneristenauhaa (kuitukangas), tällöin tarvittavat sisä- ja ulkokulmakappaleet muotoillaan vedeneristenauhasta. Läpivientien tiivistyksiin käytetään WetStop C putkenläpivientikappaleita, 10 / 20 cm leveää vedeneristenauhaa (kuitukangas).



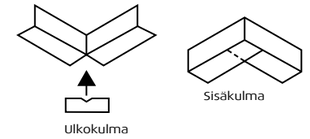

**Märkätila normaali rasitus**
**1.** Alusta
**2.** SCHÖNOX KH/Casco VD Universal -pohjuste/Casco VD ReadyFix
**3.** SCHÖNOX/Casco -tasoite
**4.** SCHÖNOX KH/Casco VD Universal -pohjuste/Casco VD ReadyFix
**5.** SCHÖNOX HA/Casco AquaStop 1. kerros
**6.** SCHÖNOX HA/Casco AquaStop 2. kerros
**7.** Kiinnityslaasti
**8.** Tiivistys/vahvikenauha

| **Massivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Työvaihe** | **Tuote** | **Menekki** | **Kuivumisaika** |
| Pohjustus | SCHÖNOX KH / Casco VD Universal -pohjuste 1:3 / Casco VD ReadyFix (ei ohenneta) | 20m² / 4l valmista seosta | 0,5–1 h |
| Vedeneristys | SCHÖNOX HA Casco AquaStop (kuivakalvo 0,4 mm) | 1100 g/m² tai 0,7 l/m² | 1. kerros n. 3 h<br>2. kerros n. 5 h<br>(+ 20 °C/RH 50%) |
| **Kipsikartonkilevy, muut soveltuvat rakennuslevyt ja kipsitasoitteet** | | | |
| Pohjustus | SCHÖNOX KH / Casco VD Universal -pohjuste 1:1 / Casco VD ReadyFix (ei ohenneta) | 10 m²/ 2 kg/l valmista seosta | 1–2 h |
| Vedeneristys | SCHÖNOX HA Casco AquaStop (kuivakalvo 0,4 mm) | 1100 g/m² tai 0,7 l/m² | 1. kerros n. 3 h<br>2. kerros n. 5 h<br>(+ 20 °C/RH 50%) |
| Vahvikkeet/ Tiivistys-tarvikkeet | **Nauhat ja kulmakappaleet**<br>**Vedeneristenauha** (kuitukangas) lev. 10 cm/20 cm, pituus 15 m/50 m<br>**WetStop KL** -nauha (vesi- ja höyrytiivis) 15 m, 30 m<br>**WetStop PC** sisäkulma 90°<br>**WetStop PC-E**, ulkokulma 90° | **Läpiviennit**<br>**Lattiakaivon läpivientikappale WetStop MG** 1 kpl, 25 kpl<br>**WetStop C** -putkenläpivientikappale 10–24 mm, 32–60 mm, 70–125 mm, Vedeneristenauha (kuitukangas) | |



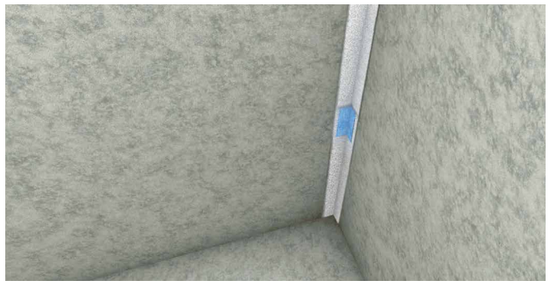


Valitse ensin, käytätkö kohteessa vedeneristysnauhaa (kuitukangas) vai WetStop-sarjan tiivistystarvikkeita. Vedeneristysnauhan käytön yhteydessä tarvittavat kulmakappaleet leikataan nauhasta käyttäjän toimesta (kts. ohje alapuolelta). Levyrakenteissa kaikki levy-saumat käsitellään vedeneristeellä ja nauhalla. Muualla kuin saumoissa sijaitsevat ruuvin kannat voidaan siloittaa työn aloitusvaiheessa vedeneristeellä, käytä täyttämiseen pakkelilastaa. Jos kyseessä on tiivispintainen tehtaalla valmiiksi vedeneristetty märkätilalevy, suosittelemme valitsemaan tarvikkeiden kiinnitykseen 2-komponenttisen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliiman.




## Normaali rasitus / Seinä

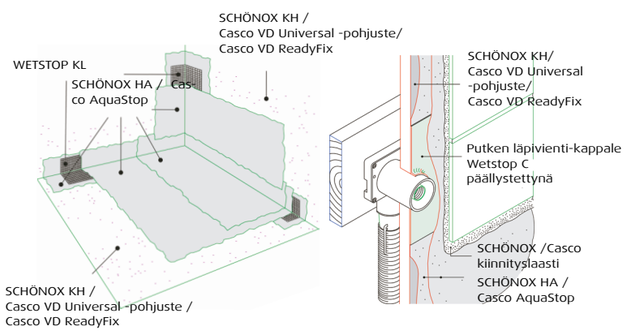
SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



**1.** Levitä SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristettä alueelle, johon vahvikenauha asennetaan. Paina Wetstop KL -vahvikenauha tai vedeneristenauha (kuitukangas) vedeneristeeseen niin, että kaikki ilma poistuu nauhan alta. Tarkista myös, että nauha kostuu riittävästi. Levitä lopuksi vedeneristettä nauhan päälle.



**2.** Levitä SCHÖNOX HA / Casco AquaStop putken ympärille, alueelle johon putken läpivientikappale asennetaan.






**3.** Paina tarvittava läpivientikappale putken päälle. Varmista, että ilma poistuu WetStop C -kappaleen alta. Läpiviennit voi tehdä myös vedeneristysnauhalla (kuitukangas).



**4.** Levitä lopuksi vedeneristettä läpivientikappaleen päälle.



**5.** Levitä SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneriste telalla seinään.

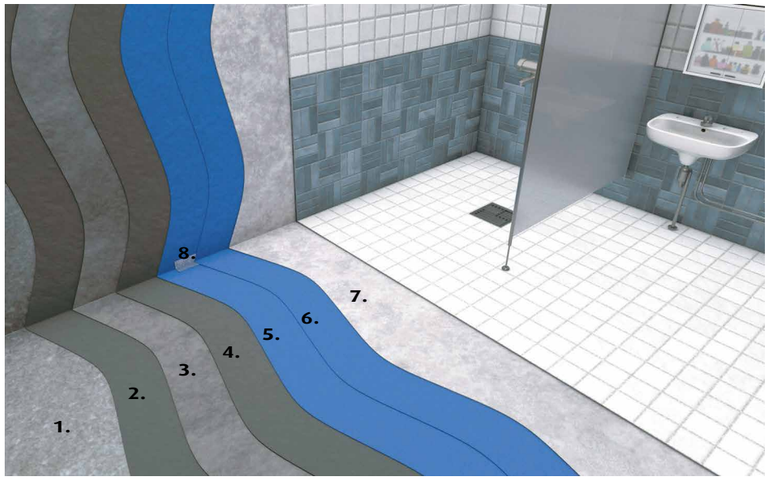
# Normaali rasitus

SCHÖNOX HA PRO -vedeneristeeseen perustuvaa vesitiivistä pintarakennejärjestelmää käytetään vesirasitukseltaan normaaleissa tiloissa, jolloin rakenne kykenee kuivumaan käyttöjaksojen välissä. Näitä tiloja ovat mm. asuntojen, hotellihuoneiden ja toimistojen pesuhuoneet ja wc-tilat sekä kodinhoitohuoneet. SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste soveltuu ainoastaan sisätiloihin, joissa lämpötila on jatkuvasti vähintään + 5 °C.

Massiivirakenteiden suurin sallittu kosteuspitoisuus vedeneristysvaiheessa on 90 % RH. Kosteus mitataan RT 103333 -ohjekortin mukaisesti arvostelusyvyydestä A. Saneerattavissa kosteusvauriokohteissa arvoksi suositellaan 85 % RH (viite: BePo 2007).

**Kosteussulkukäsittely (RIL 107-2022):**
Esim. WC-tilojen seinät/keittiön välitilat voidaan kosteussulkukäsitellä ennen laatoitusta. Kosteussulku tehdään levypinnoille Schönox KH / Casco VD Universal -pohjusteella seuraavasti: Ensimmäinen käsittely 1:1 seoksella ja annetaan kuivua 1-2 h. Toinen käsittely laimentamattomana ja annetaan kuivua 24 h ennen laatoitusta.

**Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet:**
Sisä- ja ulkokulmat, pystynurkat, lattian ja seinän liitos, levysaumat, läpiviennit sekä kahden erilaisen alustamateriaalin liitoskohdat tiivistetään ja vahvennetaan WetStop -sarjan vesi- ja höyrytiiviillä tiivistystarvikkeilla ja SCHÖNOX HA PRO -vedeneristeellä. Vahvistukseen voidaan käyttää myös vedeneristenauhaa (kuitukangas), tällöin tarvittavat sisä- ja ulkokulmakappaleet muotoillaan vedeneristenauhasta. Läpivientien tiivistyksiin käytetään WetStop C putkenläpivientikappaleita, 10 / 20 cm leveää vedeneristenauhaa (kuitukangas).



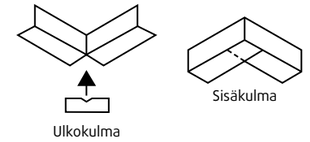

**Märkätila normaali rasitus**
**1.** Alusta
**2.** SCHÖNOX KH/Casco VD Universal -pohjuste/Casco VD ReadyFix
**3.** SCHÖNOX/Casco -tasoite
**4.** SCHÖNOX KH/Casco VD Universal -pohjuste/Casco VD ReadyFix
**5.** SCHÖNOX HA PRO 1. kerros
**6.** SCHÖNOX HA PRO 2. kerros
**7.** Kiinnityslaasti
**8.** Tiivistys/vahvikenauha

| **Massivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Työvaihe** | **Tuote** | **Menekki** | **Kuivumisaika** |
| Pohjustus | SCHÖNOX KH / Casco VD Universal -pohjuste 1:3 / Casco VD ReadyFix (ei ohenneta) | 20m² / 4l valmista seosta | 0,5–1 h |
| Vedeneristys | SCHÖNOX HA PRO (kuivakalvo 0,5 mm) | 1100 g/m² | 1. kerros n. 30-60 min 2. kerros n. 60 min jälkeen (+ 20 °C/RH 50%) |
| **Kipsikartonkilevy, muut soveltuvat rakennuslevyt ja kipsitasoitteet** | | | |
| Pohjustus | SCHÖNOX KH / Casco VD Universal -pohjuste 1:1 / Casco VD ReadyFix (ei ohenneta) | 10 m²/ 2 kg/l valmista seosta | 1–2 h |
| Vedeneristys | SCHÖNOX HA PRO (kuivakalvo 0,5 mm) | 1100 g/m² | 1. kerros n. 30-60 min 2. kerros n. 60 min jälkeen (+ 20 °C/RH 50%) |
| Vahvikkeet/ Tiivistys-tarvikkeet | **Nauhat ja kulmakappaleet**<br>**Vedeneristenauha** (kuitukangas) lev. 10 cm/20 cm, pituus 15 m/50 m<br>**WetStop KL** -nauha (vesi- ja höyrytiivis) 15 m, 30 m<br>**WetStop PC** sisäkulma 90°<br>**WetStop PC-E**, ulkokulma 90° | **Läpiviennit**<br>**Lattiakaivon läpivientikappale WetStop MG** 1 kpl, 25 kpl<br>**WetStop C** -putkenläpivientikappale 10–24 mm, 32–60 mm, 70–125 mm, Vedeneristenauha (kuitukangas) | |





Valitse ensin, käytätkö kohteessa vedeneristysnauhaa (kuitukangas) vai WetStop-sarjan tiivistystarvikkeita. Vedeneristysnauhan käytön yhteydessä tarvittavat kulmakappaleet leikataan nauhasta käyttäjän toimesta (kts. ohje alapuolelta). Levyrakenteissa kaikki levysaumat käsitellään vedeneristeellä ja nauhalla. Muualla kuin saumoissa sijaitsevat ruuvin kannat voidaan siloittaa työn aloitusvaiheessa vedeneristeellä, käytä täyttämiseen pakkelilastaa. Jos kyseessä on tiivispintainen tehtaalla valmiiksi vedeneristetty märkätilalevy, suosittelemme valitsemaan tarvikkeiden kiinnitykseen 2-komponenttisen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliiman.




## Normaali rasitus / Seinä

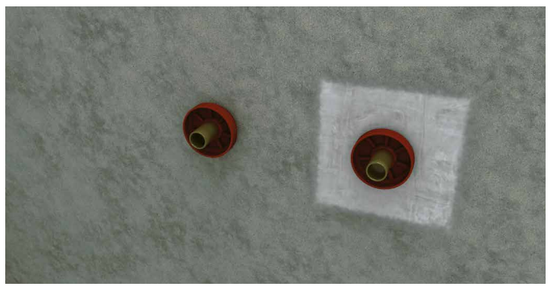
SCHÖNOX HA PRO -järjestelmä



**1.** Levitä SCHÖNOX HA PRO -vedeneristettä alueelle, johon vahvikenauha asennetaan. Paina Wetstop KL -vahvikenauha tai vedeneristenauha (kuitukangas) vedeneristeeseen niin, että kaikki ilma poistuu nauhan alta. Tarkista myös, että nauha kostuu riittävästi. Levitä lopuksi vedeneristettä nauhan päälle.



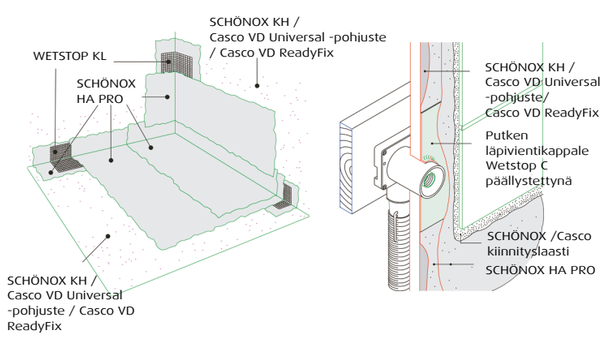
**3.** Paina tarvittava läpivientikappale putken päälle. Varmista, että ilma poistuu WetStop C -kappaleen alta. Läpiviennit voi tehdä myös vedeneristysnauhalla (kuitukangas).



**2.** Levitä SCHÖNOX Ha PRO putken ympärille, alueelle johon putken läpivientikappale asennetaan.



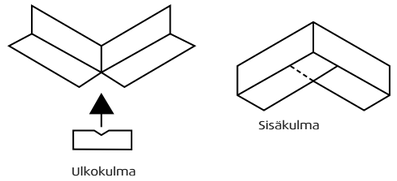
**4.** Levitä lopuksi vedeneristettä läpivientikappaleen päälle.






**5.** Levitä SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste telalla seinään.

# Asennus SCHÖNOX HA/HA PRO/Casco AquaStop -järjestelmällä




## Normaali rasitus / Lattia

SCHÖNOX HA  / HA PRO / Casco AquaStop -järjestelmät



**1.** Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen alueelle.



**3.** Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen päälle.



**2.** Paina Wetstop nurkkakappale kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen siten, että kaikki ilma poistuu kappaleen alta. Jos nurkka ei ole täysin suorassa ja nurkkakappaleeseen syntyy pussi, pyri ohjaamaan pussi tulevan limityksen alueelle ja tee sinne viilto. Muista että vahvikekappaleiden tule limittyä ehjänä vähintään 5 cm. Mikäli käytät vedeneristysnauhaa (kuitukangas), katso leikkausohjeet viereiseltä sivulta.



**4.** Taita vahvikenauha ja asenna se märkään vedeneristeeseen. Nurkkavahvikkeiden muoto kertoo suoraan tarvittavan limityksen määrän. Poista kaikki ilma vahvikkeiden alta ja tarkasta, että se on kastunut eristeeseen kauttaaltaan.

Levitä kerros vedeneristettä vahvikenauhan päälle.

## Normaali rasitus / Lattiakaivo

SCHÖNOX HA / HA PRO / Casco AquaStop -järjestelmä

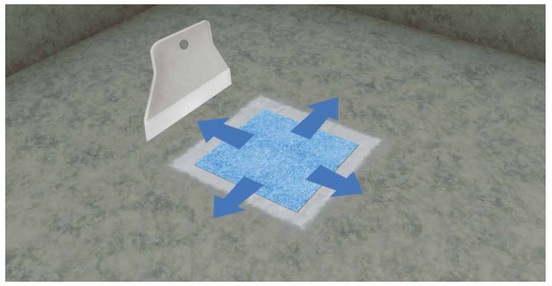


**1.** Poista kaivon kiristysrengas, jätä vastatiiviste paikoilleen. Levitä SCHÖNOX HA / HA PRO / Casco AquaStop -vedeneristettä lattiakaivon alueelle ohut kerros tai paina Wetstop MG kaivolaippa suoraan kiinni jo pohjustettuun alustaan läpiviennin alueelle ohut kerros, jolloin kaivokappale ei häiritse vedeneristeen kuivumista.

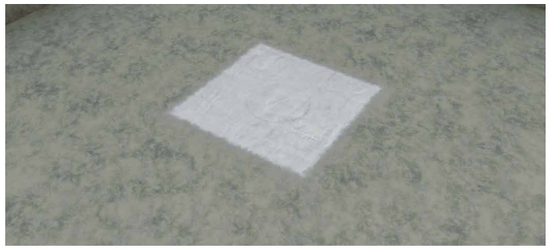


**2.** Poista toinen puoli läpivientikappaleen suojapaperista ja asemoi WetStop MG keskelle kaivoa (varo kuljettamasta vedeneristettä kaivon reunojen sisäpuolelle).





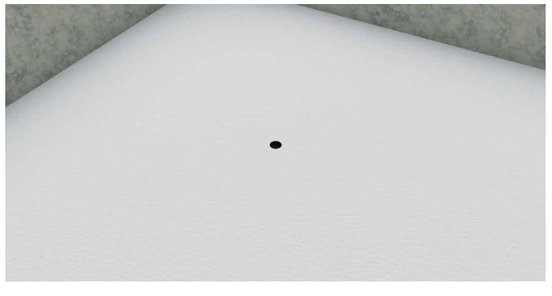
**3.** Poista suojakalvon loppu ja paina kappale huolellisesti kiinni siten, että kaikki ilma tai liika vedeneriste poistuu läpivientikappaleen alta (Huom! painaen kaivosta poispäin)



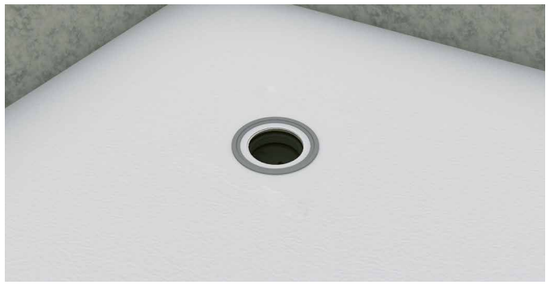
**4.** Levitä kerros vedeneristettä Wetstop MG -läpivientikappaleen päälle.



**5.** SCHÖNOX HA / HA PRO / Casco AquaStop -vedeneristeen asennus lattiaan: Levitä ensimmäinen kerros vedeneristettä telalla. Käytä nurkissa ja läpivientien ympärillä pensseliä. Telaamiseen suositellaan hyvälaatuisia tiheänukkaisia teloja.  Nukan pituus n. 8 -15 mm.



**6.** Toisen vedeneristyskerroksen jälkeen tai varmistettuasi että kaivokappale on täysin peitetty vedeneristeellä ensimmäisen vedeneristyskerran jälkeen voit viimeistellä lattiakaivoliitoksen loppuun. Leikkaa kaivokappaleeseen n. 50 mm kaivoa pienempi reikä.

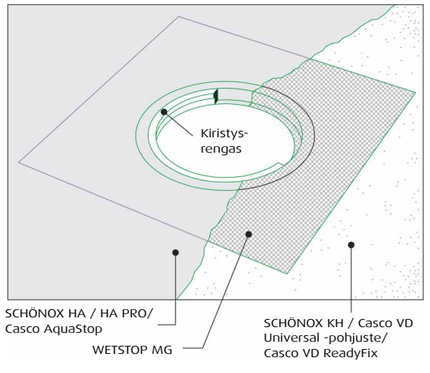


**7.** Paina kiristysrengas kansineen paikoilleen niin syvälle kuin se on mahdollista ja varmistu, ettei kiristysrengas nouse jännityksen aiheuttamana. (suurenna kaivokappaleen reikää).



**8.** Tarkastuksien jälkeen leikkaa kiristysrenkaan alta näkyvä liika vahvike pois varmistuen että kiristysrengas on edelleen pohjassa.

Ennen laattojen kiinnittämistä, neliökansi voidaan kiinnittää kiinnityslaastilla, jolloin kosteus pääsee kulkeutumaan kaivolle esteettä. Peitä neliökannen alta näkyvä vedeneriste joko kiinnityslaastilla tai saumalaastilla (viite RIL 107-2022)

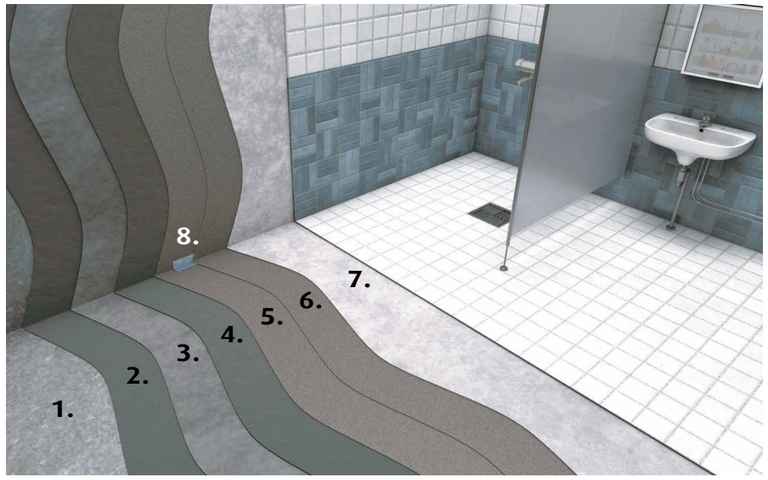


# Suurempi rasitus SCHÖNOX 2K-DS RAPID

SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeeseen perustuvaa vesitiivistä pintarakennejärjestelmää käytetään tiloissa, joissa vesirasitus on normaalia suurempaa tai jatkuvaa. Rakenne ei kykene kuivumaan käyttöjaksojen välissä näissä tiloissa. Näitä tiloja ovat mm. urheiluhallien, koulujen, uimahallien/kylpylöiden sekä taloyhtiöiden yhteiskäytössä olevat märkätilat. SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeen on vesihöyryä läpäisevä. Se soveltuu erittäin hyvin maanpinnan alapuolella sijaitsevien tilojen vedeneristyksiin, joissa voi olla ongelmia rakenteesta siirtyvästä kosteudesta. SCHÖNOX 2K-DS RAPID sietää pakkasta, jolloin sitä voidaan käyttää myös kylmilleen jäävissä tiloissa. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Massiivirakenteiden suurin sallittu kosteuspitoisuus vedeneristysvaiheessa on 95 % RH. Kosteus mitataan RT-103333 -ohjekortin mukaisesti arvostelusyvyydestä A. Saneerattavissa kosteusvauriokohteissa lähtöarvoksi suositellaan 90 % RH (viite: BePo 2007).

**Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet:**
Sisä- ja ulkokulmat, pystynurkat, lattian ja seinän liitos, levysaumat, läpiviennit sekä kahden erilaisen alustamateriaalin liitoskohdat tiivistetään ja vahvennetaan WetStop-sarjan vesi- ja höyrytiiviillä tiivistystarvikkeilla ja SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä.

Vedeneristeiden yhdistelmät: SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneriste voidaan yhdistää muiden SCHÖNOX/Casco-vedeneristejärjestelmien kanssa vaivattomasti. Yleinen työtapa raskaasti rasitetuissa kosteissa tiloissa on, että lattian vedeneristys toteutetaan SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä ja seinät SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeellä. Kylmilleen jäävissä tiloissa olevat levyseinät voidaan vastaavasti vedeneristää SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneristeellä ja betonilattia SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä. Molemmissa esimerkeissä vedeneristeet limittyvät keskenään vähintään 5 cm nurkkanauhan kohdalla.




SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneriste soveltuu käytettäväksi niin massiivirakenteisilla kuin levyalustoilla, kunhan alusta on tukeva ja märkätilaan sopiva.

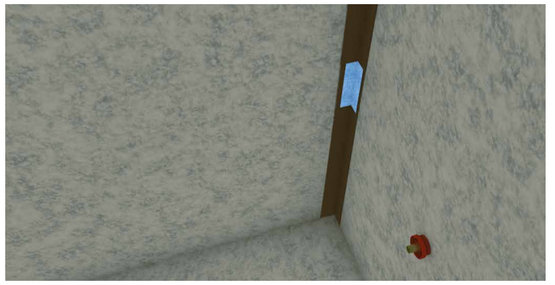
**Märkätila normaali rasitus**
**1.** Alusta
**2.** SCHÖNOX KH/Casco VD Universal -pohjuste/Casco VD ReadyFix
**3.** SCHÖNOX/Casco -tasoite
**4.** Vesikostutus
**5.** 2K-DS RAPID 1.kerros
**6.** 2K-DS RAPID 2.kerros
**7.** Kiinnityslaasti
**8.** WetStop KL -nauha

| Massivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Työvaihe** | **Tuote** | **Menekki** | **Riittoisuus** | **Kuivumisaika** |
| Pohjustus | Schönox KH/ Casco VD Universal Primer 1:5/ Casco VD ReadyFix (ei ohenneta) | 40-100 g/m² | 20 m²/4 l | 30 min - 1 h |
| | Casco VD ReadyFix | 100-150 g/m² | Alustasta riippuvainen | 15 min - 1 h |
| Vedeneristys | SCHÖNOX 2K-DS RAPID (1,0 mm) | 2800 g/m² jauheena, 2K DS Rapid, menekki n. 2 kg/m² 1 mm kalvo. | 2K-DS RAPID 18 kg=9 m² (1 mm) | Seinät: n. 1,5 h / kerros Lattiat: n. 3 h/kerros (+ 20 °C/RH 50%). |
| Vahvikkeet/ Tiivistys-tarvikkeet | **Nauhat ja kulmakappaleet** | | **Läpiviennit** | |
| | **WetStop KL** -nauha vesi- ja höyrytiivis 15 m, 30 m<br>**WetStop PC** sisäkulma<br>**WetStop PC-E** ulkokulma | | **SCHÖNOX ST-FC** lattiakaivon läpivienti (uima-altaat)<br>Lattiakaivon läpivientikappale WetStop MG<br>**WetStop C** -putken läpivientikappale 10–24 mm, 32–60 mm, 70–125 mm | |

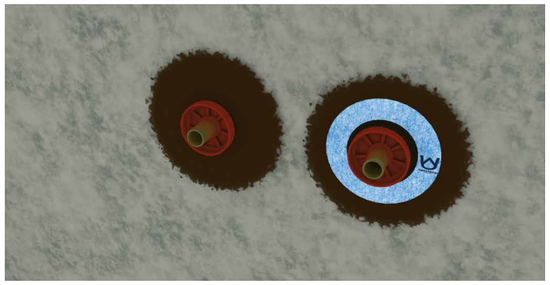
**Schönox 2K-DS RAPID** on 2-komponenttinen sementtipohjainen vedeneriste. Suositeltu levitystapa tela tai teräslasta. Sekoitus 12,5 kg jauhetta ja 5 kg dispersio. Lisätietoja tuoteselosteesta.

## Raskas rasitus / Seinä

SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmä



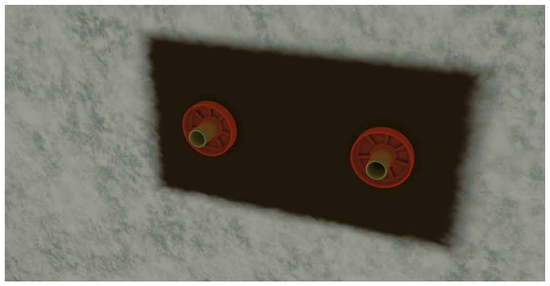
1. Levitä SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristettä alueelle, johon vahvikenauha asennetaan. Paina WetStop KL -vahvikenauha vedeneristeeseen niin, että kaikki ilma poistuu nauhan alta. Tarkista myös, että nauha kostuu riittävästi. Levitä lopuksi vedeneristettä nauhan päälle.



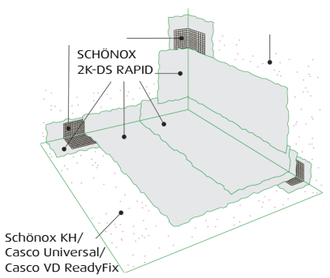
3. Paina tarvittava läpivientikappale putken päälle. Varmista, että ilma poistuu WetStop C -kappaleen alta.

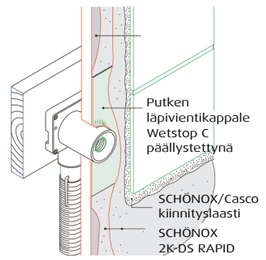


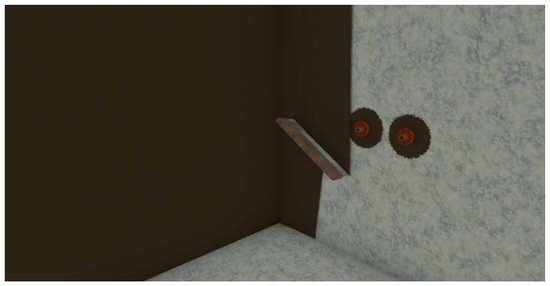
2. Levitä vedeneristettä putken ympärille alueelle, johon putken läpivientikappale asennetaan.



4. Levitä lopuksi vedeneristettä läpivientikappaleen päälle.



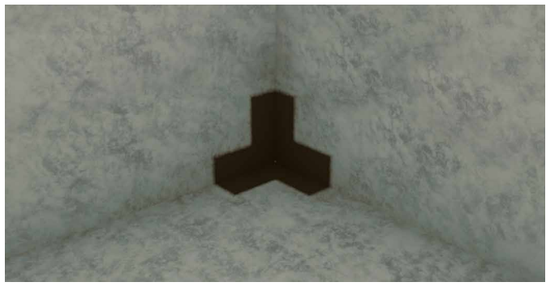



5. Levitä vedeneristettä lastalla tai telalla lopuksi koko seinään.

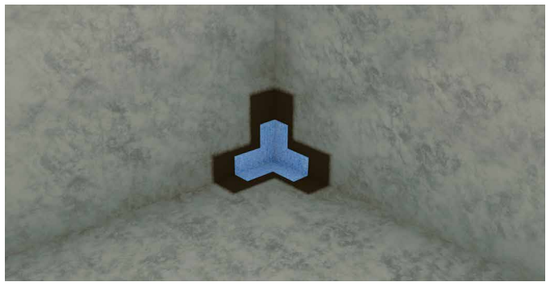
# Asennus SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmällä

## Raskas rasitus / Lattia

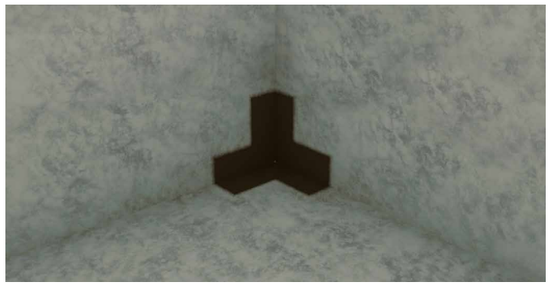
SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmä



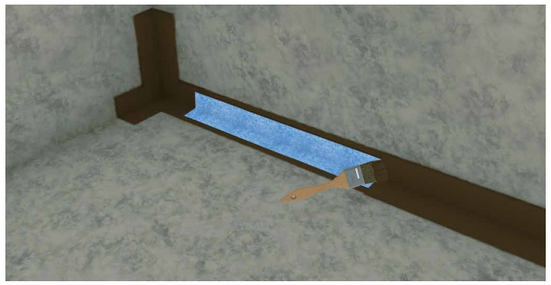
1. Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen alueelle.



**2.** Paina WetStop PC/PC-e -nurkkakappale kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen siten, että kaikki ilma poistuu kappaleen alta. Jos nurkka ei ole täysin suorassa ja nurkkakappaleeseen syntyy pussi, pyri ohjaamaan pussi tulevan limityksen alueelle ja tee sinne viilto. Muista, että vahvikekappaleiden tule limittyä ehjänä vähintään 5 cm.



**3.** Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen päälle.



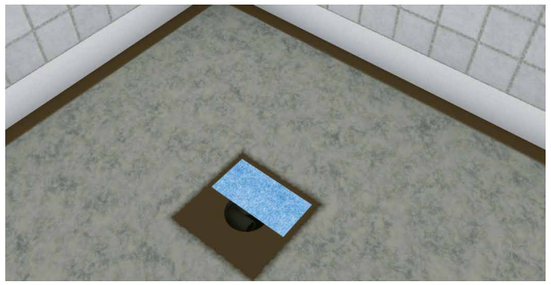
**4.** Levitä vedeneristettä nauhan alueelle . Taita WetStop KL -nauha ja asenna se märkään vedeneristeeseen. Poista kaikki ilma nauhan alta. Levitä kerros vedeneristettä nauhan päälle.

## Raskas rasitus / Lattiakaivo

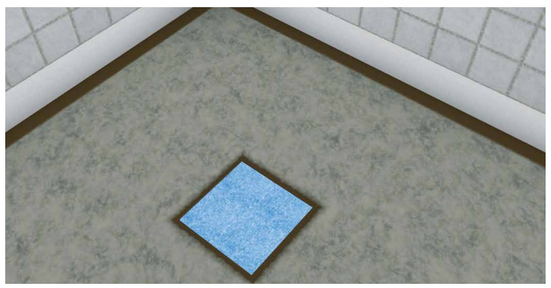
SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmä



**1.** Poista kaivon kiristysrengas, jätä vastatiiviste paikoilleen. Levitä vedeneristettä läpivientikappaleen alueelle tai paina Wetstop MG butyylinen kaivokappale pohjustettuun alustaan suoraan kiinni.



**2.** Asemoi WetStop MG tai Schönox ST-FC -läpivienti keskelle kaivoa . (SCHÖNOX ST-FC uima-allas hyväksytty).



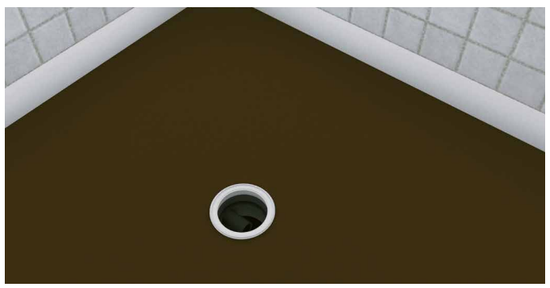
**3.** Paina läpivientikappale lopullisesti paikoilleen ja poista huolellisesti kaikki ilma kappaleen alta (varo kuljettamasta vedeneristettä kaivorenkaan sisäpuolelle).



**4.** Levitä vedeneristettä putkiläpivientien alueelle ja paina sopivan kokoinen WetStop C -putkenläpivientikappale paikoilleen.



**5.** Levitä vedeneriste kauttaaltaan lattialle, myös lattiakaivon läpiviennin ja putken läpivientikappaleiden päälle.



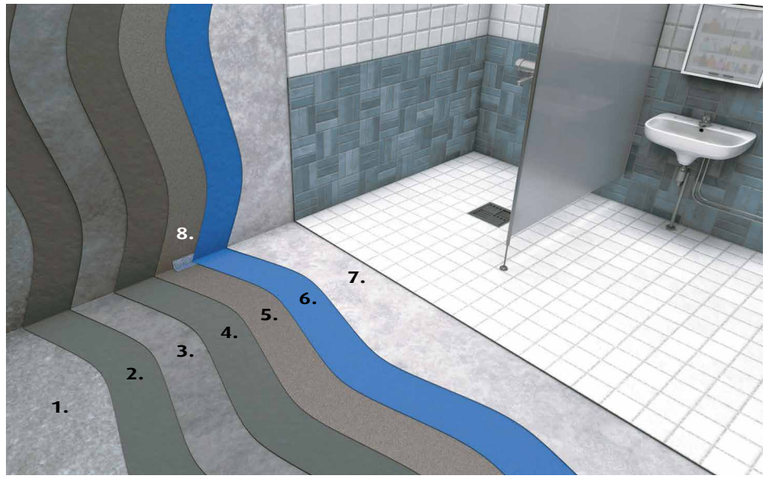
**6.** Ensimmäisen levityskerran kuivuttua ja varmistettuasi täydellinen kaivokappaleen peitto, asenna kiristysrengas paikoilleen. Leikkaa  läpivientiin sopiva reikä ja paina kiristysrengas kansineen paikoilleen niin syvälle kuin se on mahdollista. Varmistu että kiristysrengas on paikoillaan ja leikkaa ylimääräinen vahvike pois.

Kaivon viimeistelyn jälkeen levitä toinen kerros SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristettä.

# Suurempi rasitus SCHÖNOX iFix

SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan ja WetStop-vedeneristyskalvoon perustuvaa vesitiivistä pintarakennejärjestelmää voidaan käyttää sisätiloissa lattia- ja seinäpinnoilla. Se soveltuu myös kaikille alustarakenteille. Parhaimmillaan järjestelmä on rakennuslevyalustoilla, jolloin levysaumojen ja ruuvin kantojen tiivistäminen/vahventaminen jää työvaiheista pois. WetStop-vedeneristekalvo on täysin vesi/höyrytiivis. Järjestelmä soveltuu lämpimiin sisätiloihin sekä kylmilleen jääviin tiloihin. Järjestelmän etuina ovat mm. nopeus, vakioitu kalvonpaksuus, suuri höyrytiiveys ja normaalia parempi lämmönkesto.

Massiivirakenteiden suurin sallittu kosteuspitoisuus vedeneristysvaiheessa on 85 % RH. Kosteus mitataan RT-103333 -ohjekortin mukaisesti arvostelusyvyydestä A. Saneerattavissa kosteusvauriokohteissa lähtöarvoksi suositellaan 80 % RH (viite: BePo 2007).




**Märkätila iFix-järjestelmä**

**1.** Alusta
**2.** SCHÖNOX KH / Casco VD Universal -pohjuste / Casco VD ReadyFix
**3.** SCHÖNOX/Casco-tasoite
**4.** SCHÖNOX KH / Casco VD Universal -pohjuste / Casco VD ReadyFix (tarvittaessa)
**5.** SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliima
**6.** SCHÖNOX WSF -kalvo
**7.** Kiinnityslaasti
**8.** WetStop KL -nauha

**Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet:**

Sisä- ja ulkokulmat, pystynurkat, lattian ja seinän liitos, sekä läpiviennit tiivistetään ja vahvennetaan WetStop-sarjan vesi- ja höyrytiiviillä tiivistystarvikkeilla ja SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimalla.

**Vedeneristeiden yhdistelmät:**

SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneriste voidaan yhdistää muiden SCHÖNOX/Casco -vedeneristejärjestelmien kanssa vaivattomasti. Kylmilleen jäävissä tiloissa olevat levyseinät voidaan esim. vedeneristää SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneristeellä ja betonilattia SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä, lämpimissä sisätiloissa betonilattia voidaan vastaavasti vedeneristää SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmällä. Molemmissa esimerkeissä vedeneristeet limittyvät keskenään vähintään 5 cm.

| **Massivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Työvaihe** | **Tuote** | **Menekki** | **Kuivumisaika** |
| Pohjustus | SCHÖNOX KH / Casco VD Universal -pohjuste 1:3 (tarvittaessa) / Casco VD ReadyFix (ei ohenneta) | 20 m² / 4 l valmista seosta | 0,5–1 h |
| Vedeneristys | SCHÖNOX iFIX + WetStop-kalvo | SCHÖNOX iFIX 0,75 kg/m² | Laatoitettavissa n. 1 tunti (+ 20 °C/RH 50 %) |
| **Kipsikartonkilevy, muut soveltuvat rakennuslevyt ja kipsitasoitteet** | | | |
| Pohjustus | SCHÖNOX KH/ Casco VD Universal -pohjuste 1:1 / Casco VD ReadyFix (ei ohenneta) | 10 m² / 2 l valmista seosta, Casco VD ReadyFix n. 7-10 m²/l | 1–2 h |
| Vedeneristys | SCHÖNOX iFIX + WetStop-kalvo | SCHÖNOX iFIX 0,75 kg/m² | Laatoitettavissa n. 1 tunti (+ 20 °C/RH 50 %) |
| Vahvikkeet/ Tiivistystarvikkeet | **Nauhat ja kulmakappaleet**<br>**WetStop KL** -nauha vesi- ja höyrytiivis 15 m, 50 m<br>**WetStop PC** sisäkulma<br>**WetStop PC-E**, ulkokulma | **Läpiviennit**<br>**Lattiakaivon läpivientikappale** WetStop MG 25 kpl, 1 kpl<br>**WetStop C** -putken läpivientikappale 10–24 mm, 32–60 mm, 70–125 mm | |

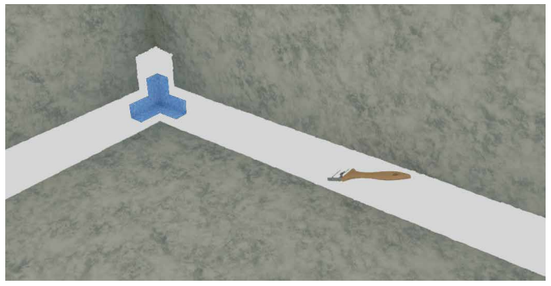




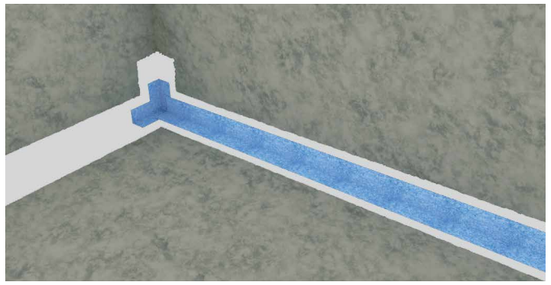
SCHÖNOX iFIX + WetStop -vedeneristysjärjestelmä on parhaimmillaan levyrakenteisilla pinnoilla. Järjestelmää käytettäessä ei tarvitse kiinnittää huomiota levysaumoihin ja kiinnitysruuvien kohtiin, WetStop-vedeneristekalvo asennetaan suoraan näiden päälle. Suunnittele vedeneristekalvojen jako siten, ettei kalvojen limityskohta osu levysauman kohdalle. Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliima aina yhden kiinnitettävän veden-seristekalvon alueelle kerrallaan ja paina kalvo huolellisesti kiinni. Tarkoituksena on, että vedeneristekalvot limittyvät 5 cm päällekkäin, kalvoissa on reunassa limitysmerkintä. Tarvittaessa myös puskusauman tekeminen on sallittua, puskusauman päälle asennetaan WetStop KL -nauha.

## Vedeneristysjärjestelmän asennus seinään:

SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmä



**1.** Aloita järjestelmän asennus kiinnittämällä WetStop PC/PC-E -kulmakappaleet lattian ja seinän liitoskohtien nurkkiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan.



**2.** Jatka asennusta kiinnittämällä WetStop KL -nauhat lattian ja seinän liitoskohtiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan.



**3.** Kiinnitä tämän työvaiheen lopuksi WetStop KL -nauhat pystynurkkiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan 5 cm minimi limitysvaralla.




**4.** Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa telaamalla yhden vedeneristevuodan kokoiselle alueelle.




**5.** Paina vuota kiinni tuoreeseen iFIX-vedeneristeliimaan. Poista huolellisesti kaikki ilma kalvon alta. Ylipursuava liima levitetään sinetöinniksi limitys-sauman päälle. Mahdolliset putkiläpiviennit leikataan tässä vaiheessa läpi kalvosta ilman kauluksen muotoilua.




**6.** Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa putkiläpivientien alueelle. Paina sopivan kokoiset WetStop C -läpivientikappaleet paikoilleen ja poista kaikki ilma kappaleiden alta.

# Vedeneristysjärjestelmä / Lattialäpivienti

SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmä



**1.** Aloita lattian asentaminen asentamalla WetStop MG -lattiakaivon läpivientikappale tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan Huom! Älä levitä liian paksua kerrosta vedeneristeliimaa kaivokappaleen alueelle. Voit levittää butyylipohjaisen Wetstop MG kaivokappaleen myös suoraan pohjustettuun alustaan.



**4.** Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristettä putkiläpivientien alueelle ja paina sopivan kokoiset WetStop C -läpivientikappaleet paikoilleen. Poista ka ikki ilma kappaleiden alta.



**2.** Levitä iFIX-vedeneristeliimaa yhden vuodan kokoiselle alueelle. Aloita asennus kaivon kohdalle tulevalla vuodalla ja sijoita limitykset mahdollisimman kauas kaivosta.



**5.** Asenna kiristysrengas paikoilleen viimeisenä. Tarvittaessa vaikka seuraavana päivänä. Leikkaa WetStop-kalvoon sekä läpivientiin sopiva reikä ja paina kiristysrengas kansineen paikoilleen niin syvälle kuin se on mahdollista. Leikkaa kiristysrenkaan alta näkyvä liika vahvike pois ja paina lopulliseen asentoonsa paikoilleen.

**HUOM!** Design-/seinänvieruskaivoissa tai epäselvissä tapauksissa ota yhteys kaivonvalmistajaan tai Casco/Schönox tekniseen palveluun puh. 09 - 5114 3350.



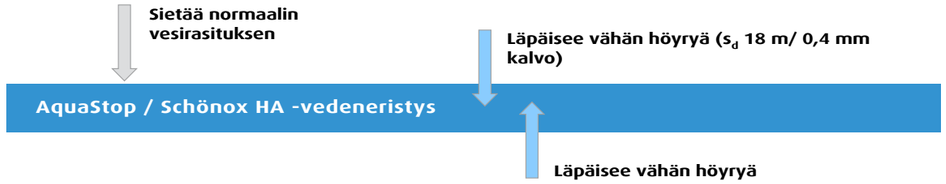
**3.** Asenna WetStop-vedeneristekalvot paikoilleen tuoreeseen iFIX -vedeneristeliimaan ja poista huolellisesti kaikki ilma kalvon alta. Leikkaa mahdolliset läpiviennit tässä vaiheessa läpi kaivosta ilman kauluksen muotoilua.





## Normaali rasitus / dispersiopohjainen vedeneriste:

Fysiologiset ominaisuudet:

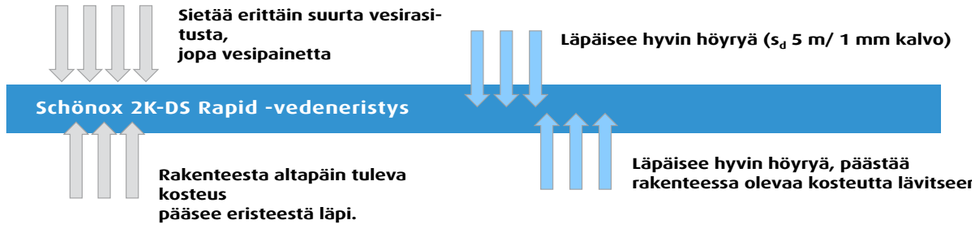



**AquaStop / Schönox HA:** Tuotteet soveltuvat tiloihin, joissa suunniteltu vedenkäyttö on normaalia, kuten asuinhuoneistojen wc-, kylpy- ja kodinhoitohuoneet, tekniset tilat, liikehuoneistot, koulut jne.

**Sallitut jäännöskosteusarvot vedeneristeelle ovat:**
Uudessa betonivalussa 90% RH mittaussyvyydestä A=arviointisyvyys. Vanhassa betonivalussa, jossa kosteusvaurio on 85% RH mittaussyvyydestä A=arviointisyvyys.

## Suurempi rasitus / sementtipohjainen vedeneriste:

Fysiologiset ominaisuudet:

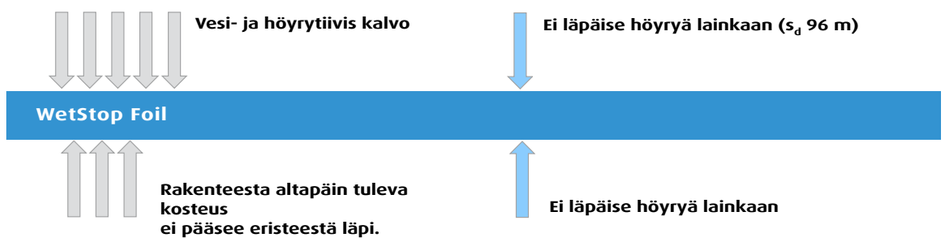



**Schönox 2K-DS Rapid:** Tuotteet soveltuvat tiloihin, joissa suunniteltu vedenkäyttö on normaalia suurempaa, kuten kylpylät, julkiset pesu- ja saunatilat, uimahallit ja -altaat. Lisäksi tiloihin, joissa ongelmana altapäin nouseva kosteus esim. rintamamiestalojen alakerrat etc. Ei kuitenkaan toimi ratkaisuna pahoihin kosteusongelmiin.

**Sallitut jäännöskosteusarvot 2K-DS vedeneristeelle ovat:** Uudessa betonivalussa 95% RH mittaussyvyydestä A=arviointisyvyys. Vanhassa betonivalussa, jossa kosteusvaurio on 90% RH mittaussyvyydestä A=arviointisyvyys.

## Suurempi rasitus / iFIX ja WetStop:

WetStop Foil, fysiologiset ominaisuudet:

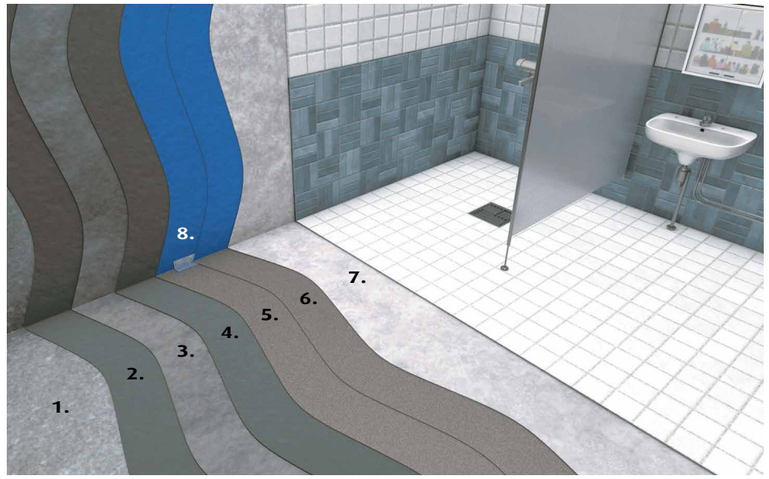



**WetStop järjestelmä:** On parhaimmillaan rakennuslevyalustoilla, jolloin levysaumojen ja ruuvinkantojen tiivistäminen jää työvaiheista pois. Järjestelmä soveltuu lämpimiin sisätiloihin ja kylmilleen jääviin tiloihin. Etuina ovat mm. nopeus, vakioitu kalvonpaksuus, suuri höyrytiiveys sekä normaali parempi lämmönkesto (höyrysaunat)

**Sallitut jäännöskosteusarvot ovat:** Uudessa betonivalussa 85% RH mittaussyvyydestä A=arviointisyvyys.
Vanhassa betonivalussa, jossa kosteusvaurio on 80% RH mittaussyvyydestä A=arviointisyvyys.

**Esimerkki 1:**
**Seinässä:**
**SCHÖNOX HA/Casco AquaStop**
**Lattiassa:**
**SCHÖNOX 2K-DS RAPID**

Esimerkissä esitetty yhdistelmä on tavallinen esim. raskaasti rasitetuissa märkätiloissa kuten julkiset tilat, tai kun lattiasta saattaa nousta kapillaarista kosteutta.



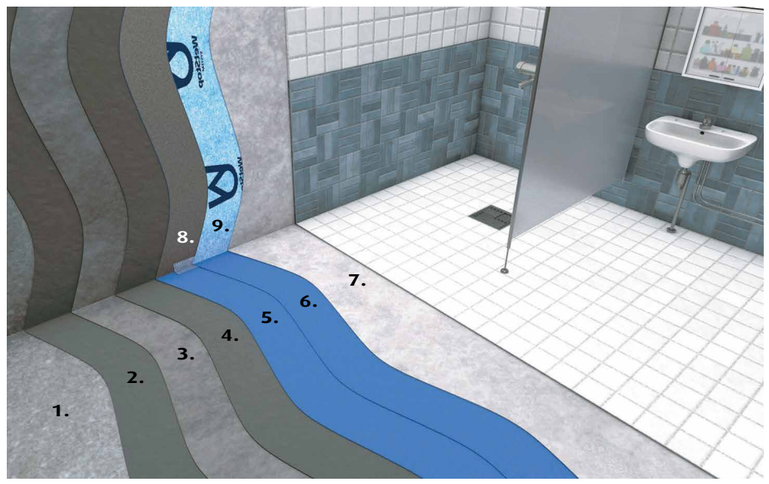

**1.** Alusta
**2.** Pohjuste
**3.** Tasoite
**4.** Pohjuste/lattiassa vesikostutus
**5.** 2K-DS RAPID 1. kerros
**6.** 2K-DS RAPID 2. kerros
**7.** Kiinnityslaasti
**8.** Schönox HA / Casco AquaStop -vedeneristekerrokset

**HUOM! Mökkisaunat ym:**
**Seinässä:**
**SCHÖNOX WSF kalvo**
**Lattiassa:**
**SCHÖNOX 2K-DS RAPID**

Kylmilleen jäävät tilat joissa levyseinä ja betonilattia.

**Esimerkki 2:**
**Seinässä:**
**SCHÖNOX WSF -kalvo**
**Lattiassa:**
**SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristys.**

Esimerkin mukainen yhdistelmä on tavallinen esim. kohteissa, joissa on levyseinät.




**1.** Alusta
**2.** Pohjuste
**3.** Tasoite
**4.** Pohjuste
**5.** SCHÖNOX HA 1. kerros
**6.** SCHÖNOX HA 2. kerros
**7.** Kiinnityslaasti
**8.** SCHÖNOX iFIX vedeneristeliima
**9.** SCHÖNOX WSF vedeneristekalvo

Kaikissa SCHÖNOX/Casco-vedeneristejärjestelmien yhdistelmissä on huolehdittava siitä, että vedeneristeet limittyvät keskenään vähintään 3 cm.
Lisätietoa **www.casco.fi / www.schonox.fi**







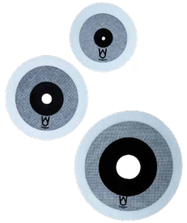
CE ETA 11/0518 ETA 09/0247 ETA 11/0304 ETA 12/0027

**WETSTOP TIIVISTYSNAUHA JA KULMAKAPPALEET**
- Vesi- ja höyrytiiviitä, Pysyvästi elastisia
- WetStop KL -nauha 15 m ja 30 m
- WetStop PC, PC-E sisä- ja ulkokulmakappaleet 90°



CE ETA 11/0518 ETA 09/0247 ETA 11/0304 ETA 12/0027

**WETSTOP LATTIAKAIVOLAIPPA**
- Vesi- ja höyrytiiviitä, Pysyvästi elastisia
-WetStop MG lattiakaivoläpivienti itseliimautuva (butyylikumi)
- MG-L 250 x 1500 butyylilaippa



CE ETA 11/0518 ETA 09/0247 ETA 11/0304 ETA 12/0027

**WETSTOP TIIVISTYSTARVIKKEET**
- Vesi- ja höyrytiiviitä, Pysyvästi elastisia
-WetStop C putken läpivientikappaleet 10-24 mm, 32-60 mm ja 70-125 mm



CE ETA 09/0247 ETA 11/0518

**VEDENERISTYSNAUHA AquaStop / HA**
- Kuitukangasnauha, vahvikkeeksi rakenteellisiin saumoihin ja eri rakennusmateriaalien liitoskohtiin
- Kulmakappaleet voidaan leikata nauhasta
- Voidaan tehdä läpiviennit normaalin rasituksen järjestelmässä
- 10 cm leveä Vedeneristenauha (15 m) ja (50 m)
- 20 cm leveä Vedeneristenauha (50 m)



CE ETA 11/0304

**SCHÖNOX ST-FC, ST-NAUHAT JA KULMAKAPPALEET**
- Lattiakaivon läpivientikappale, nauhat ja kulmakappaleet SCHÖNOX 2K-DS RAPID vedeneristeelle
- Parvekkeille, terasseille ja uima-altaille Voidaan käyttää myös märkätiloissa.



CE ETA 12/0027

**SCHÖNOX WSF / WETSTOP VEDENERISTEKALVO**
- Rullasta levitettävä vedeneriste
- Vakio kalvonpaksuus 0,4 mm
- Hyvä lämpötilansietokyky -40° - + 90° C
- Leveys 1 m
- Erittäin elastinen
- Huippuluokan höyrytiiviys
Pakkaus: SCHÖNOX WSF 30 m



CE ETA 16/0227 DUST REDUCED

**SCHÖNOX 2K-DS RAPID**
- Sementtiperustainen, hengittävä vedeneriste
- 2-komponenttinen
- Elastinen
- Menekki: märkätilat 1 mm kuivakalvopaksuus 2 kg / m² ja uima-altaat, terassit, parvek keet 2 mm kuivakalvopaksuus n. 3,85 kg / m2
- Laatoitettavissa 1,5-3 tunnin kuluttua
- Sisälle ja ulos, uima-altaat
Pakkauskoko: 17,5 kg (jauhe ja dispersio)



M1 CE ETA 09/0247 ETA 11/0518

**SCHÖNOX HA / CASCO AQUASTOP**
- Dispersiopohjainen 1-komponentti vedeneriste
- Sisätiloihin
- Hyvä höyrytiiviys
- Erittäin elastinen
- n. 1,1 kg /m² tai 0,7 l /m² (kaksi levityskertaa, kalvonpaksuus 0,4 mm)
- Laatoitettavissa n. 5 tunnin kuluttua
Pakkauskoot: SCHÖNOX HA: 22 kg, Casco AquaStop: 1 l, 5 l, 10 l, 14 l



M1 CE DUST REDUCED ETA 12/0027

**SCHÖNOX iFIX SET**
- Vedeneristeliima SCHÖNOX WSF -kalvon liimaamiseen
- 2-komponenttinen
- Tiivistää myös limitykset, saumat ja läpiviennit vesitiiviiksi
- Menekki 0,75 l/m2
- Laatoitettavissa n. 1 tunnin kuluttua
Pakkauskoko: 7,8 kg ja 2,61 kg.



CE DUST REDUCED ETA 10/0304

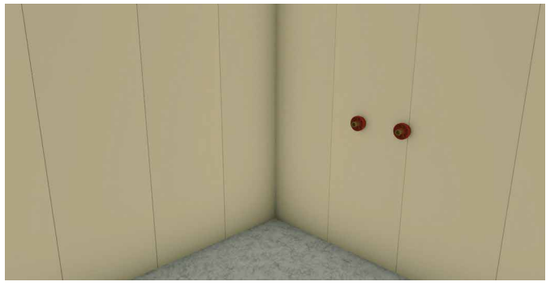
**SCHÖNOX HA PRO**
-Dispersiopohjainen 1-komponentti vedeneriste
-Nopeampi laatoitettavuus verrattuna normaaliin dispersiopohjaiseen vedeneristeeseen.
-Erittäin elastinen
-Noin 1,1 kg/m2 (kaksi levityskertaa, kalvopaksuus 0,5 mm)
-Laatoittevissa 1 h:n kuluttua viimeisestä levityksestä
-Pakkauskoot: Schönox HA Pro 22 kg

# Peltielementtikylpyhuone

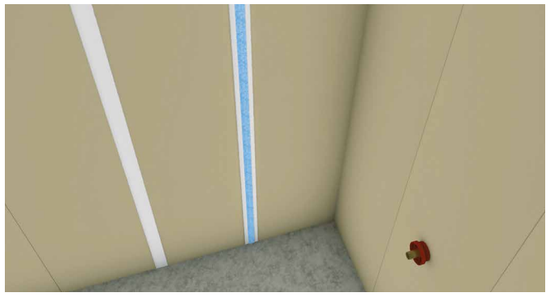
Peltikylpyhuoneen saneerauksessa lähtökohta on se, että pelti ei saa olla löysää tai kupruilla. Tarvittaessa liian löysät tai kupruilevat seinät voidaan korjata levyttämällä. Tarkasta levyttämisen ohjeet RT 84-11093 ohjekortista.

## Pelti / Seinä

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



**1.** Peltielementtien pintojen tulee olla puhtaita ja ehjiä. Alueet, joissa PVC-pinta on rikkoontunut käsitellään korroosionestoaineella ja vedeneristeellä. Pienet reiät voidaan paikata nauhalla ja veden-eristeellä, suuremmat reiät on paikattava erillisellä peltikappaleella.



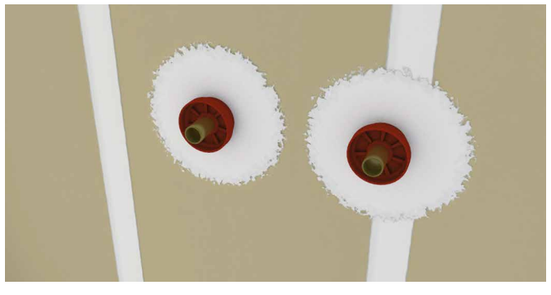
**2.** Elementtien saumakohdat ja nurkat käsitellään SCHÖNOX HA/ Casco AquaStop -vedeneristeellä ja vedeneristenauhalla. Käytettäessä WetStop-sarjan vesi- ja höyrytiiviitä tiivistystarvikkeita, kiinnitetään tarvikkeet 2-komponenttisella SCHÖNOX iFIX -vedeneristysliimalla.



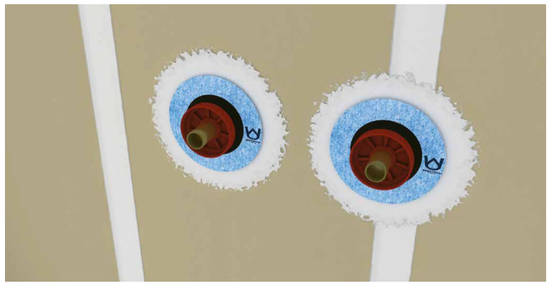
**3.** Käytettäessä vedeneristysnauhaa, sivele vedeneristettä kahteen kertaan nauhan päälle. WetStop-tiivistystarvikkeita ei tarvitse peittää SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimalla.



**4.** Jatka kunnes kaikki saumakohdat ja nurkat on käsitelty. Saumat ja nurkat on vaihtoehtoisesti mahdollista tiivistää myös CASCO AQUASEAL tai CASCO SUPERFIX elastisilla tiivistysmassoilla. Menetelmä on hyväksytettävä kohteen valvojalla.



**5.** Seinissä olevat läpiviennit tiivistetään WetStop C -putken läpivientikappaleilla tai Vedeneristenauhalla. Levitä läpiviennin alueelle vedeneristettä tai SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa.



**6.** Paina WetStop C -putken läpivientikappaleet / Vedeneristenauha paikoilleen ja poista kaikki ilma kappaleiden alta. Vedeneristettä käytettäessä sivele vedeneriste kappaleiden päälle kahteen kertaan.



**7.** Laatoita seinät suoraan puhdistetun ja ehjän elementin päälle käyttäen SCHÖNOX Q12 / Casco MultiFix SuperFlex -erikoiskiinnityslaastia. Suurin sallittu laattakoko 25 x 25 cm, ellei rakennetta ole jäykistetty erikseen.



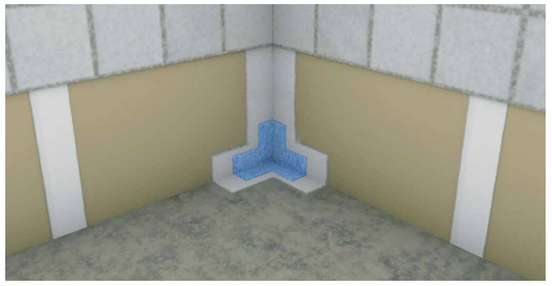
## Pelti / Lattia

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä

Lattianrajassa peltielementissä mahdollisesti sijaitseva ura täytetään SCHÖNOX FS / Casco Kotikitti Rapid -tasoitteella peltielementin pinnan tasoon.



**1.** Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen alueelle.



**2.** Leikkaa nurkkakappale WetStop KL -vedeneristenauhasta ja paina kiinni tuoreeseen eristeeseen. Käytettäessä valmiita WetStop PC/PC-e -nurkkakappaleita, kiinnitys tapahtuu SCHÖNOX iFIX -veden-eristeliimalla.



**3.** Vedeneristenauha käsitellään SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeellä.



**4.** Levitä vedeneristettä vedeneristysnauhan alueelle lattian ja seinän liitoskohtaan.



**5.** Paina nauha kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen. Käytä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa, jos kiinnität WetStop KL -nauhaa. Kaikissa tapauksissa tiivistys-/vahviketarvikkeiden tulee limittyä vähintään
5 cm päällekkäin.



**6.** Jatka kunnes kaikki liitoskohdat on vahvennettu/tiivistetty.

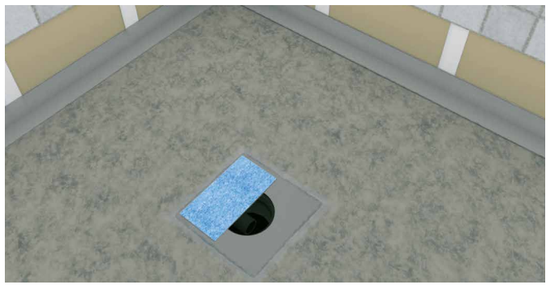
# Peltielementtikylpyhuone

## Vedeneristysjärjestelmä / Lattialäpivienti

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



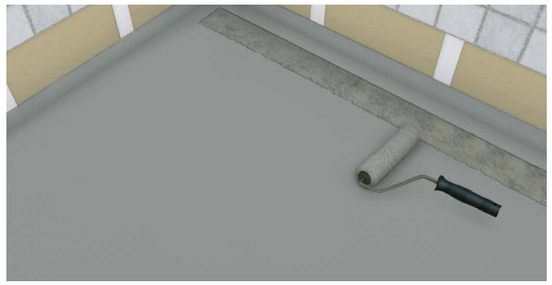
**1.** Poista kaivon kiristysrengas, jätä vastatiiviste paikoilleen. Levitä SCHÖNOX HA/Casco AquaStop -vedeneristettä kaivon läpiviennin alueelle ohut kerros tai levitä Wetstop MG kaivokappale suoraan pohjustettuun alustaan, jolloin kuivuminen on huomattavasti nopeampaa.



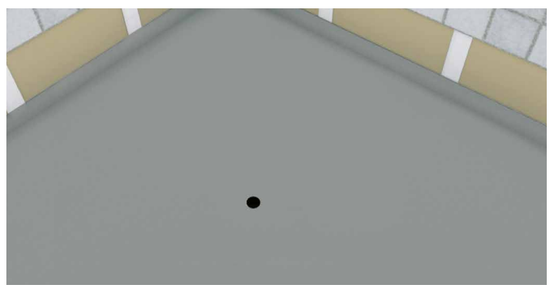
**2.** Poista toinen puoli läpivientikappaleen suojapaperista ja asemoi WetStop MG keskelle kaivoa. Poista suojakalvon loppu ja hierrä huolellisesti kiinni siten, että kaikki ilma tai liika vedeneriste poistuu läpivientikappaleen alta.



**3.** Levitä kerros vedeneristettä Wetstop MG -läpivientikappaleen päälle.



**4.** Käsittele koko lattia-alue kahteen kertaan vedeneristeellä. Lattiassa olevat läpiviennit tiivistetään ennen varsinaisen vedeneristyksen aloittamista WetStop C -läpivientikappaleilla tai vedeneristenauhalla.



**5.** Toisen vedeneristyskerroksen jälkeen tai varmistettuasi että kaivokappale on täysin peitetty vedeneristeellä ensimmäisen vedeneristyskerran jälkeen voit viimeistellä lattiakaivoliitoksen loppuun. Leikkaa kaivokappaleeseen n. 50 mm kaivoa pienempi reikä.



**6.** Lattialaatat kiinnitetään käyttäen tarkoitukseen soveltuvaa SCHÖNOX/Casco-kiinnityslaastia. Peltielementtiseiniltä puuttuvat helmalaatat kiinnitetään käyttämällä SCHÖNOX Q12 / Casco MultiFix SuperFlex -erikoiskiinnityslaastia.



# Kiinnityslaastit

Kaikki SCHÖNOX ja Casco -valikoiman kiinnityslaastit ovat mukana ETA-09/0247, ETA-11/0304, ETA-11/0518 ja ETA-12/0027 hyväksytyissä vedeneristysjärjestelmissä. Käyttäjä voi siis valita käyttötarkoitukseensa parhaiten soveltuvan kiinnityslaastin valikoiman sisältä.

Kaikki kiinnityslaastit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön




### CASCO MULTIFIX

- sementtipohjainen harmaa kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen seinällä/lattialla.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Menekki 2,4 – 3,4 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n. 24 h jälkeen sisätiloissa ja n. 48 h ulkotiloissa.

Pakkauskoko: 4 kg, 20 kg

**EN 12004 C2 TE**




### CASCO MULTIFIX RAPID

- Nopea sementtipohjainen harmaa kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnityksiin seinllä/lattialla.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Menekki 2,1 – 3, 1 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n.3 h jälkeen sisätiloissa ja n. 48h ulkotiloissa.

Pakkauskoko: 20 kg

**EN 12004 C2 FTE**




### SCHÖNOX Q2 W/ CASCO MULTIFIX WHITE

- Valkoinen kiinnityslaasti erityisesti luonnonkiven, lasimosaiikin ja marmorin kiinnittämiseen seinillä ja lattialla.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Menekki 2,5 – 3,3 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n. 24h sisätiloissa ja 48h ulkotiloissa

Pakkauskoko Schönox Q2W 25kg ja Casco Multifix White 20 kg

**EN 12004 C2 TE**




### SCHÖNOX Q4 RAPID

- S1-joustoluokiteltu, valumaton ja nopea kiinnityslaasti sisälle ja ulos.
- Pidennetty avoinaika 30 min
- Menekki n. 2,0-3,0kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n. 3 h jälkeen sisätiloissa ja n. 48h ulkotiloissa.
- Käy uima-altaisiin

Pakkauskoko 25 kg

**EN 12004 C2 FTE S1**




### SCHÖNOX Q6/ CASCO MULTIFIX PREMIUM

- S1-joustoluokiteltu, kevyttäyteaineinen, vähäpölyinen ja pienimenekkinen kiinnityslaasti.
- Menekki 1,9- 2,8 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n. 12 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa
- Käy uima-altaisiin

Pakkauskoko: Q6, 15 kg ja 25 kg,
Casco Multifix Premium 15 kg

**EN 12004 C2 TE S1**




### SCHÖNOX Q8

- Erittäin pienimenekkinen, joustava ja valumaton kiinnityslaasti
- 50 % raaka-aineista on uusiutumattomia luonnonvaroja kuluttumattomia
- Pölysidottu
- Menekki 1,3-2,0 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n. 16 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa
- Käy uima-altaisiin

Pakkauskoko: 15 kg




### SCHÖNOX Q9/Q9 W

- Joustava luonnonkivien erikoiskiinnitys laasti, nopeasti kovettuva
- Kristallisoi sekoitusvettä
- Voidaan käyttää 30 mm laastipetinä kalibroimattomilla kivillä (Q9 W)
- Menekki 2,1 - 2,9 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n. 3 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa
- Käy uima-altaisiin

Pakkauskoko: Q9 25kg / Q9W 15kg

**EN 12004 C2 FTE S1**




### SCHÖNOX Q12/ CASCO MULTIFIX SUPERFLEX

- S2-joustoluokiteltu pienimenekkinen ja valumaton kiinnityslaasti.
- Erityisesti alustassa tapahtuvien liikkeiden vastaanottamiseen.
- Pölysidottu
- Menekki 1,7-2,7 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa 24 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa
- Käy uima-altaisiin

Pakkauskoko: 15 kg **EN 12004: C2 TE S2**




### SCHÖNOX TT S8

- Notkistettu isojen lattialaattojen joustava kiinnityslaasti
- Pölysidottu
- Pienimenekkinen
- Menekki 2,0-2,6 kg/m2 (6-10mm hammastus)
- Saumattavissa n. 16 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa

Pakkauskoko: 25 kg **EN 12004 C2 E S1**

*-merkityt laastit ovat valkoisia, ja sopivat erityisesti esim. luonnonkiven, lasimosaiikin ja marmorin kiinnittämiseen

# Saumauslaastit ja elastiset tiivistysmassat

Kaikki SCHÖNOX, Casco ja Sika -valikoiman saumauslaastit sekä elastiset saumausmassat ovat käyttökelpoisia ETA-09/0247, ETA-11/0304, ETA-11/0518 ja ETA-12/0027 hyväksyttyjen vedeneristejärjestelmien kanssa.




**SCHÖNOX TD**
- Sementtipohjainen saumauslaasti erityisesti imeville laatoille
- Saumaleveydet 1-6 mm
- Sisätiloihin
- Kulutuksen kestävä
- Erittäin pitkä avoinaika (n. 3 h)
- 3 väriä

Pakkauskoko: 15 kg
**EN 13888 CG2 WA**




**SCHÖNOX SF Design**
- Sementtipohjainen joustava saumauslaasti
- Saumaleveydet 1-10 mm
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Kulutuksen kestävä, sopii luonnonkiville
- Suihkuvesitiivis
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin
- 13 väriä

Pakkauskoko: 5 kg (15 kg)
**EN 13888 CG2 WA**




**SCHÖNOX SU**
- Sementtipohjainen saumauslaasti, erityisesti suurille lattiapinnoille
- Saumaleveydet 3-15 mm
- Suihkuvesitiivis
- Kulutuksen kestävä, nopea sitoutuminen
- Helppo työstää lattioilla kumilastalla
- 3 väriä

Pakkauskoko: 15 kg
**EN 13888 CG2 WA**




**SCHÖNOX CF Design**
- 2-komponenttinen epoksisaumauslaasti
- Saumaleveydet 1-10 mm
- Erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan suurta hygieenisyyttä, kemikaalien- tai painepesun kestoa saumoilta
- Soveltuu myös uima-altaisiin
- Soveltuu myös kiinnityslaastiksi
- 4 väriä

Pakkauskoko: 5 kg
**EN 13888 RG  EN 12004 R2T**




**SCHÖNOX MES**
- Erikoisilikoni uima-altaiden saumoihin ja luonnonkiville
- 5 x 5 mm saumaa 1 patruunalla n. 12 jm
- Homesuojattu
- 2 väriä

Pakkauskoko: 300 ml




**SCHÖNOX ES**
- Etikkahappokovetteinen kellastumaton silikoni märkätilojen saumauksiin
- 5 x 5 mm saumaa yhdellä patruunalla n. 12 jm
- Homesuojattu
- 14 väriä (SF Designiä vastaavat värit)

Pakkauskoko: 300 ml




**CASCO AQUASEAL**
- Silikonivapaa SMP-pohjainen saumausmassa märkätiloihin
- Erittäin hyvä kestävyys
- Sopii myös luonnonkivien saumauksiin
- Päällemaalattavissa
- 5 x 5 mm saumaa 1 patruunalla n. 12 jm
- Voimakkaasti homesuojattu
- Suositellaan myös lattialaatoitusten liikuntasaumoihin
- 6 väriä

Pakkauskoko: 300 ml



# Saumauslaastien menekkitaulukko

Sementtiperusteiset saumalaastit (Schönox SF Design / TD / SU. Menekki riippuu pinnan profiilista ja alustan epätasaisuudesta, kuten myös laattojen koosta sekä niiden välisten saumojen leveydestä. Suuntaa antavasti menekki on arvioitu alla olevassa taulukossa muodossa g/m2.

Materiaalimenekki jauheena g/m²

| Laattakoko | Saumanleveys | | | |
|---|---|---|---|---|
| cm | 2 mm | 3 mm | 5 mm | 8 mm |
| Lasimosaiikki 2 x 2 x 0,4 | 990 | - | - | - |
| 5 x 5 x 0,4 | 489 | 713 | 1124 | 1664 |
| 10 x 10 x 0,6 | 377 | 558 | 903 | 1386 |
| 15 x 15 x 0,9 | 381 | 566 | 925 | 1439 |
| 20 x 20 x 0,9 | 287 | 428 | 702 | 1100 |
| 30 x 30 x 1 | 214 | 319 | 527 | 830 |
| 30 x 60 x 1 | 161 | 240 | 397 | 628 |
| 50 x 50 x 1 | 129 | 193 | 319 | 506 |
| 60 x 120 x 1,1 | 89 | 133 | 221 | 351 |

Epoksipohjaiset saumalaastit (Schönox CF Design). Menekki riippuu pinnan profiilista ja alustan epätasaisuudesta, kuten myös laattojen koosta sekä niiden välisten saumojen leveydestä. Suuntaa antavasti menekki on arvioitu alla olevassa taulukossa muodossa g/m².

Materiaalimenekki jauheena g/m²

| Laattakoko | Saumanleveys | | | |
|---|---|---|---|---|
| cm | 1 mm | 5 mm | 10 mm | 15 mm |
| Lasimosaiikki 2 x 2 x 0,4 | 519 | - | - | - |
| 5 x 5 x 0,4 | 264 | 1180 | 2078 | 2776 |
| 10 x 10 x 0,6 | 201 | 948 | 1770 | 2487 |
| 15 x 15 x 0,9 | 202 | 971 | 1853 | 2655 |
| 20 x 20 x 0,9 | 152 | 737 | 1422 | 2060 |
| 30 x 30 x 1 | 113 | 553 | 1079 | 1580 |
| 30 x 60 x 1 | 85 | 417 | 818 | 1204 |
| 50 x 50 x 1 | 68 | 335 | 660 | 976 |
| 60 x 120 x 1,1 | 47 | 231 | 459 | 681 |

**Laske menekki helposti laskurilla:**
**www.casco fi / www.schonox.fi**

**www.schonox.fi löydät työohjeet mm.**
**- Uima-allas/PoolLine**
**- Terassit/Parvekkeet/Balterra**
**- Äänieristysmatto**
**- Luonnonkivet/StoneLine**

# SCHÖNOX / Casco tuotevastaavuustaulukko

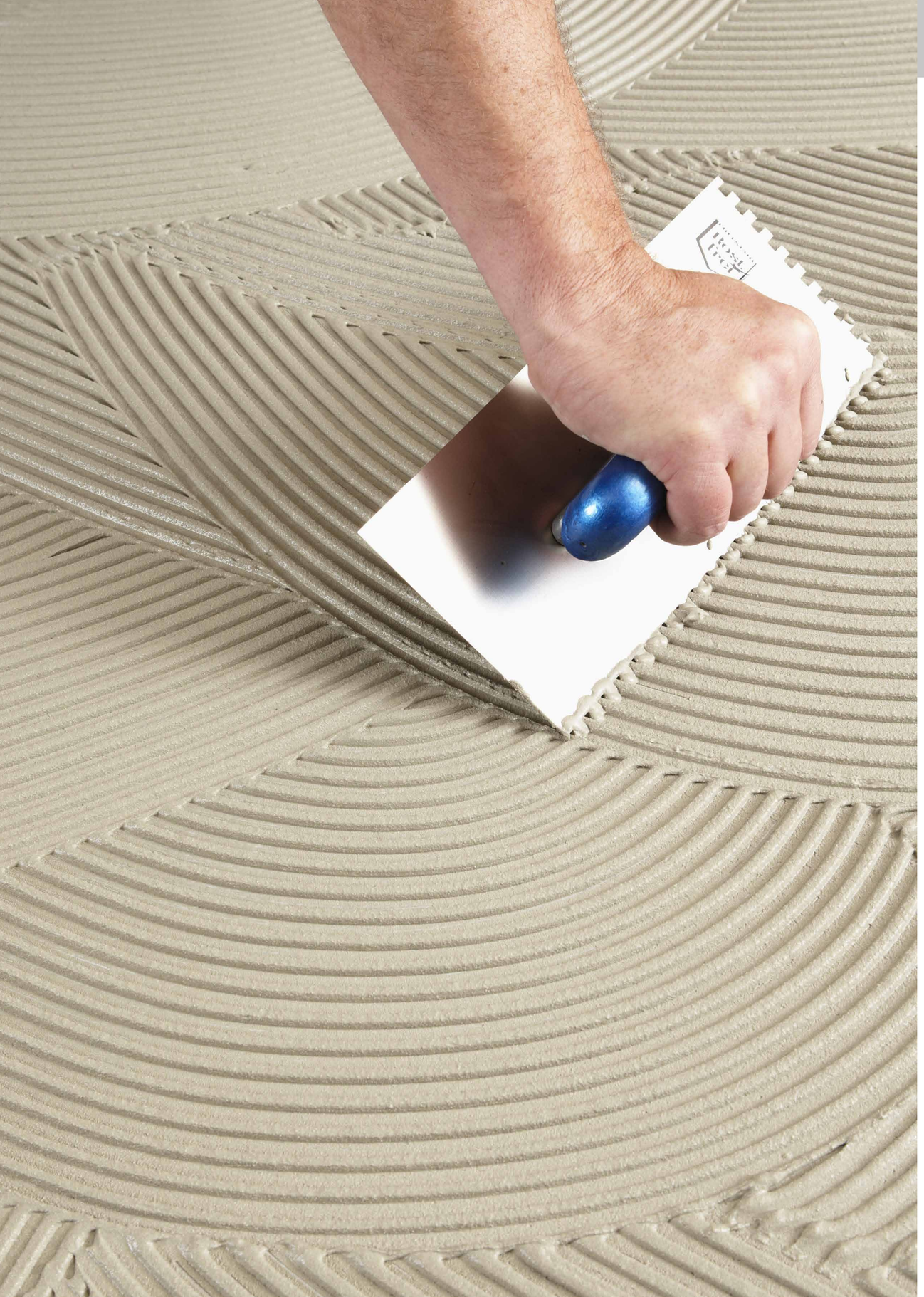
| | Luokitukset | Schönox | Casco / Casco Floor Expert |
|---|---|---|---|
| **Pohjusteet** | M1 | Schönox KH | Casco VD Universal -pohjuste |
| | M1 | Schönox SHP | Casco VD SuperGrip |
| | M1 | Schönox KH Fix | Casco VD ReadyFix |
| | | Schönox SDG | ei vastaavaa |
| **Tasoitteet, seinät** | | Schönox FS | Casco Kotikitti Rapid |
| | M1, Vähäpölyinen | Schönox BM 10 | Casco BetoPlan (laatoituksen alle) |
| | Vähäpölyinen | ei vastaavaa | Casco WallPlan (laatoituksen alle) |
| | M1 | Schönox PL Plus | ei vastaavaa |
| **Tasoitteet, lattiat** | Casco CFE SEZ Plus | Schönox SEZ PLUS | Casco CFE SEZ Plus |
| | | ei vastaavaa | Casco FloorCret |
| | M1 | Schönox CLS | Casco CFE CLS |
| | M1, Vähäpölyinen | Schönox TX | Casco ThermoPlan |
| | | Schönox TXF | CFE MFX |
| | M1 | Schönox PL Plus | ei vastaavaa |
| | M1, Vähäpölyinen | ei vastaavaa | CFE EF |
| | Vähäpölyinen | Schönox BM 10 | Casco BetoPlan (laatoituksen alle) |
| | | Schönox FS | Casco Kotikitti Rapid |
| | | Schönox HS 40 S | ei vastaavaa |
| | M1, Vähäpölyinen | ei vastaavaa | CFE SP-X |
| | M1 | ei vastaavaa | CFE ZM |
| | M1 | ei vastaavaa | CFE ZM Rapid |
| | M1, Vähäpölyinen | Schönox HS 100 | Casco CFE FIN |
| | | Schönox US | ei vastaavaa |
| | Teollisuuslattiatasoite | Schönox DSP | Casco CFE DSP |
| **Vedeneristeet** | M1 | Schönox HA CE | Casco AquaStop CE |
| | | Schönox HA PRO CE | ei vastaavaa |
| | Vähäpölyinen | Schönox 1K-DS Premium CE | ei vastaavaa |
| | | Schönox iFIX + WSF CE | ei vastaavaa |
| | Vähäpölyinen | Schönox 2K-DS Rapid CE | ei vastaavaa |
| **Tarvikkeet** | | Vedeneristenauha Aquatop / HA | Vedeneristenauha Aquatop / HA |
| HA, HA PRO ja AQUASTOP | | Vedeneristenauha 20cm x 50m AquaStop / HA | Vedeneristenauha 20cm x 50m AquaStop / HA |
| **Tarvikkeet** | | WETSTOP PC-sisäkulmakappale | WETSTOP PC-sisäkulmakappale |
| **Vesitiiviit ja elastiset** | | WETSTOP PC-E-ulkokulmakappale | WETSTOP PC-E-ulkokulmakappale |
| HA, HA PRO ja AQUASTOP | | WETSTOP KL-vedeneristenauha 10 m ja 30m | WETSTOP KL-vedeneristenauha 10 m ja 30m |
| 1K-DS/1K-DS Premium | | WETSTOP MG lattiakaivoläpivienti | WETSTOP MG lattiakaivoläpivienti |
| WETSTOP ja iFIX + WSF | | WETSTOP C putkiläpiviennit | WETSTOP C putkiläpiviennit |
| 2K-DS Rapid | | ST-FC lattiakaivoläpivienti (2K-DS Rapid ja 1K-DS Premium ) | ST-FC lattiakaivoläpivienti (2K-DS Rapid ja 1K-DS Premium) |
| **Kiinnityslaastit** | M1, Vähäpölyinen | Schönox Q2W (valkoinen) | Casco Multifix White (valkoinen) |
| | M1, Vähäpölyinen | ei vastaavaa | Casco MultiFix |
| | | Schönox Q4 | ei vastaavaa |
| | Vähäpölyinen | Schönox Q4 Rapid | ei vastaavaa |
| | M1, Vähäpölyinen, Variable Mix | Schönox Q6 (harmaa) ja Q6W (valkoinen) | Casco Multifix Premium (harmaa) |
| | Vähäpölyinen, Variable Mix | Schönox Q8 | ei vastaavaa |
| | | Schönox Q9 (harmaa) ja Q9W (valkoinen) | ei vastaavaa |
| | Vähäpölyinen | Schönox TT S8 RAPID | ei vastaavaa |
| | M1, Vähäpölyinen | Schönox TT S8 | ei vastaavaa |
| | M1, Vähäpölyinen, Variable Mix | Schönox Q12, S2-joustoluokitus | Casco Multifix SuperFlex S2-joustoluokitus |
| **Saumalaastit** | M1 | Schönox TD | ei vastaavaa |
| | M1, Vähäpölyinen | Schönox SF Design | Casco Design Premium |
| | M1 | Schönox SU | ei vastaavaa |
| | | Schönox CF Design (2K-epoksi) | ei vastaavaa |
| **Saniteettisilikoni** | | ei vastaavaa | ei vastaavaa |
| | | Schönox ES | ei vastaavaa |
| **Sauma- /tiivistysmassa** | M1 | ei vastaavaa | Casco AquaSeal |
| **Uima-allassilikoni** | | Schönox MES | ei vastaavaa |



# YM:n Rakennusten Kosteustekninen toimivuus -ohje 2020: Eri tilojen vedeneristykset

| Tila | Lattia | Seinä | Katto |
|---|---|---|---|
| kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1] | vedeneristys | vedeneristys | kosteutta kestävä pinta |
| löylyhuoneet [2] | vedeneristys | höyrynsulku [3] | kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous |
| höyryhuoneet [1] | vedeneristys | erityissuunnitelman mukaan [4] | erityissuunnitelman mukaan [4] |
| saunakaapit [5] | erillinen vedeneristys kaapin alle | erillinen vedeneristys kaapin takana | - |
| wc-tilat [2] | vedeneristys | laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6] | - |
| kodinhoitohuoneet [1] [7] | vedeneristys | laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6] | - |
| kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä [1] | vedeneristys | vedeneristys [9] | kosteutta kestävä pinta |
| kuraeteiset [1] | vedeneristys | vedeneristys 1,2 m korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 m etäisyyteen vesipisteestä | - |
| asuinhuoneistojen keittiöt [1] [7] | [8] | kosteussulku vähintään pesualtaan kohdalla [6] | - |
| LVI-tekniset tilat [7] | vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10] | [7] | - |

1) Käytetään aina lattiakaivoa.
2) Asuinrakennusten wc-tiloihin suositellaan lattiakaivoa. Julkisten rakennusten wc-tiloissa käytetään aina lattiakaivoa.
3) Löylyhuoneiden paneeliseinissä ei tarvita erillistä vedeneristystä. Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm. Paneeli ja sen takana oleva ylä- ja alareunastaan avoin ilmaväli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi katsotaan kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi.
4) Pintarakennejärjestelmän soveltuvuus vedeneristeeksi ja höyrynsuluksi on varmistettava.
5) Sijoitetaan lattiakaivolliseen tilaan.
6) Suositellaan vedeneristystä.
7) Tilassa, johon lämminvesivaraaja sijoitetaan, sijoitetaan lattiakaivo ja lattia vedeneristetään. Vesivaraajan suihkuavien vuotojen varalta seinät vedeneristetään tai maalataan tilan käyttötarkoituksen perusteella rasitusluokkaan 5 tai 6 kuuluvalla maalauskäsittely-yhdistelmällä. Isohkoissa tiloissa vedeneristys ulotetaan vaakasuunnassa varaajasta vähintään 1,5 metrin etäisyyteen. Maalauskäsittely-yhdistelmä ja rasitusluokista löytyy lisätietoja käsikirjasta MaalausRYL2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät.
8) Astianpesukoneen, allaskaapin ja vesijohtoverkkoon kytketyn laitteen kohdalla vesivuodot ohjataan huonetiloihin erillisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi vuotovesikaukalolla tai muovimatolla, joka nostetaan vähintään 50 mm seinälle ja kiinnitetään vesitiivisti seinärakenteeseen. Myös kylmälaitteiden alle suositellaan vuotoveden esille tuovaa kaukaloa.
9) Kodinhoitotilan osuudelta seinien vedeneristys voidaan korvata kosteudeneristyksellä, mikäli kosteusrasitus tällä osalla on selvästi suihkutilaa pienempi. Seinien vedeneristyksen laajuus merkitään tällöin pohjapiirustuksiin. Tässä yhteydessä on huomioitava kuitenkin se, että nestemäisenä levitettävät vedeneristystuotteet toimivat laakerina alustan ja laatoituksen välillä ja edesauttavat laatoituksen tartunnan säilymistä.
10) Pientalon ilmanvaihtokonehuoneissa, joissa ilmanvaihtokoneesta on hallittu vedenpoisto lattiakaivoon, vedeneristystarve harkitaan tapauskohtaisesti. Julkisten rakennusten, liike- ja toimistorakennusten yms. ilmanvaihtokonehuoneissa käytetään lattioissa vedeneristystä.



# Muistiinpanot

# SCHÖNOX BALTERRA -terassijärjestelmä



## | Luotettavat laatoitusratkaisut vaativimpiinkin ulkokohteisiin |

**Ainutlaatuinen Balterra -järjestelmä on parhaimmillaan terasseille ja parvekkeille tulevissa pitkäikäisissä keramiikka- ja luonnonkivilaatoituksissa. Laadukkaat komponentit takaavat kestävän lopputuloksen kaikissa sääolosuhteissa.**

BALTERRA SYSTEM

Lisätietoa toiminnastamme ja tuotteistamme löydät:

| www.schonox.fi | www.casco.fi | www.sika.fi |

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
02920 Espoo
Puh: 09 - 511 431
www.schonox.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

BUILDING TRUST

SCHÖNOX
A SIKA BRAND

1/2024